
MATEMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Davide Barbieri

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

fecha

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Aprendizaje no supervisado	1
1.1	Principal component analysis (PCA)	1
1.1.1	Planteamiento del problema	1
1.1.2	Solución (teorema y algoritmo)	1
1.2	<i>Clustering</i> espectral en grafos	3
1.2.1	Grafos ponderados y definiciones básicas	3
1.2.2	El problema de corte normalizado (NCut)	4
1.2.3	Formulación variacional para $k = 2$	5
1.2.4	Relajación espectral del problema NCut	7
1.2.5	Interpretación probabilística: caminos aleatorios	7
1.2.6	<i>Spectral Clustering</i> para $k > 2$	8
1.2.7	Otros algoritmos de agrupamiento	9
2	Aprendizaje supervisado	13
2.1	Learning Theory	13
2.1.1	Formulación del problema	13
2.1.2	Sobre el objetivo y el aprendizaje estadístico	14
2.1.3	The Bias-Variance Tradeoff	17
2.2	Reproducing Kernel Hilbert Spaces	19
2.3	Clasificadores Lineales Binarios	25
2.3.1	Maximización del Margen: SVM	27
A	Apéndices	33
A.1	Probabilidad condicionada	33
A.1.1	Esperanza condicionada respecto de una σ -álgebra	33
A.1.2	Esperanza condicionada dado un valor de una v.a.	34
A.1.3	De la esperanza condicionada a la medida condicionada	35
A.2	Análisis funcional	39

1. Aprendizaje no supervisado

1.1 Principal component analysis (PCA)

1.1.1 Planteamiento del problema

Sean $\{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{C}^n$ un conjunto de datos y sea $k < m$. El objetivo de PCA es encontrar la proyección de $\mathbb{C}^n$ de rango k (proyección sobre un subespacio $M \subset \mathbb{C}^n$ de dimensión k) que minimice el error cuadrático entre los datos originales y los datos proyectados:

$$\mathcal{E} = \sum_{i=1}^m \|x_i - \mathbb{P}_M x_i\|^2,$$

donde $\mathbb{P}_M$ es la proyección ortogonal sobre M . El PCA nos permite:

- Aproximar un conjunto de datos por un subespacio de dimensión menor.
- Una base ortonormal del subespacio M proporciona un diccionario “óptimo” para representar linealmente los datos.

1.1.2 Solución (teorema y algoritmo)

Sea $A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_m \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times m}$ y sea $A = U\Sigma V^*$ su descomposición en valores singulares (SVD). Es decir, $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $V \in \mathbb{C}^{m \times m}$ son matrices unitarias y $\Sigma \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ es una matriz diagonal con los valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ en la diagonal, donde $r = \text{rang}(A)$.

Entonces, $M := \text{span}\{U^{(1)}, \dots, U^{(k)}\}$, donde $U^{(i)}$ es la i -ésima columna de U , es el subespacio que minimiza el error cuadrático $\mathcal{E}$. En consecuencia, la proyección ortogonal de los datos sobre M viene dada por

$$\forall x \in \mathbb{C}^n : \mathbb{P}_M x = \sum_{i=1}^k \langle x, U^{(i)} \rangle U^{(i)}.$$

Teorema 1.1.1. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, $A = U\Sigma V^*$ su SVD y $k \leq \text{rang}(A)$. Definimos

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i U^{(i)} \otimes V^{(i)} \quad \text{donde} \quad (v \otimes w)_{ij} = v_i \overline{w_j}.$$

$$\implies \forall B \in \mathbb{C}^{n \times m} : \text{rang}(B) = k : \|A - B\|_{Fro}^2 \geq \|A - A_k\|_{Fro}^2 = \sum_{i=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2.$$

¿Por qué nos vale esto? La i -ésima columnas de A_k es $A_k^{(i)} = \sum_{\ell=1}^k \sigma_\ell \overline{V_{i\ell}} U^{(\ell)}$ donde $U^{(\ell)}$ es la ℓ -ésima columna de U y $\sigma_\ell \overline{V_{i\ell}} = \langle A^{(i)}, U^{(\ell)} \rangle = \langle x_i, U^{(\ell)} \rangle$. Entonces,

$$A_k^{(i)} = \sum_{\ell=1}^k \langle x_i, U^{(\ell)} \rangle U^{(\ell)} = \mathbb{P}_{\text{span}\{U^{(1)}, \dots, U^{(k)}\}} x_i = \mathbb{P}_M x_i.$$

Demostración: Dividimos la demostración en diferentes pasos:

Paso 1. Recordamos que la norma de Frobenius se puede escribir como $\|A\|_{\text{Fro}}^2 = \text{tr}(A^* A)$.

Por tanto,

$$\begin{aligned} \|A - A_k\|_{\text{Fro}}^2 &= \|U\Sigma V^* - U\Sigma_k V^*\|_{\text{Fro}}^2 = \|U(\Sigma - \Sigma_k)V^*\|_{\text{Fro}}^2 \\ &= \text{tr}(V(\Sigma - \Sigma_k)^* V^*) = \sum_{\ell=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_\ell^2, \end{aligned}$$

puesto que $\Sigma - \Sigma_k$ es una matriz diagonal con los ceros en los primeros k elementos de la diagonal y los valores singulares $\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_r$ en el resto.

Por tanto, basta demostrar que $\forall B \in \mathbb{C}^{n \times m} : \text{rang}(B) = k : \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 \geq \sum_{\ell=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_\ell^2$.

Paso 2. Sea $B \in \mathbb{C}^{n \times m}$ con $\text{rang}(B) = k$. Sea $B = XTY^*$ su SVD, con $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $Y \in \mathbb{C}^{m \times m}$ unitarias y $T \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$ diagonal. Entonces,

$$\begin{aligned} \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \text{tr}(B^* B - B^* A - A^* B) \\ &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 - \sum_{\ell=1}^k t_\ell \text{tr}((y_\ell \otimes x_\ell)A + A^*(x_\ell \otimes y_\ell)), \end{aligned}$$

como $\sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 = \sum_{\ell=1}^k t_\ell^2 \text{tr}(C_{y_\ell \otimes y_\ell})$ y $(y_\ell \otimes x_\ell)A = y_\ell \otimes (A^* x_\ell)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|A - B\|_{\text{Fro}}^2 &= \|A\|_{\text{Fro}}^2 + \sum_{\ell=1}^k \text{tr}((A^* x_\ell - t_\ell y_\ell) \otimes (A^* x_\ell - t_\ell y_\ell)) - \sum_{\ell=1}^k \text{tr}(A^* x_\ell \otimes A^* x_\ell) \\ &\geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2, \end{aligned}$$

donde la desigualdad se obtiene porque $\text{tr}(v \otimes v) = \|v\|^2 \geq 0$.

Paso 3. Acotamos ahora $\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2$. Como $A = U\Sigma V^*$, tenemos que $A^* = V\Sigma^* U^*$, y por tanto $A^* x_\ell = V\Sigma^* U^* x_\ell$. Entonces,

$$\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \|V\Sigma^* U^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \|\Sigma^* U^* x_\ell\|^2,$$

donde hemos usado que V es unitaria y por tanto preserva la norma. Desarrollando la

norma,

$$\sum_{\ell=1}^k \|\Sigma^* U^* x_\ell\|^2 = \sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2 = \sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 \sum_{\ell=1}^k |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2.$$

Observamos que $\sum_{\ell=1}^k |\langle U^{(i)}, x_\ell \rangle|^2 = \|\mathbb{P}_k U^{(i)}\|^2$, donde $\mathbb{P}_k$ es el proyector ortogonal sobre $\text{span}\{x_1, \dots, x_k\}$. Denotando $p_i = \|\mathbb{P}_k U^{(i)}\|^2$, tenemos que:

- $p_i \leq 1$ para todo i , ya que $\|\mathbb{P}_k U^{(i)}\| \leq \|U^{(i)}\| = 1$.
- $\sum_{i=1}^{\text{rang } A} p_i \leq k$, ya que $\mathbb{P}_k$ proyecta sobre un subespacio de dimensión k .

Para maximizar $\sum_{i=1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2 p_i$ sujeto a estas restricciones, como $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$, el máximo se alcanza cuando $p_1 = \dots = p_k = 1$ y $p_i = 0$ para $i > k$. Por tanto,

$$\sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 \leq \sum_{i=1}^k \sigma_i^2.$$

Paso 4. Retomando la cota del Paso 2,

$$\|A - B\|_{\text{Fro}}^2 \geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{\ell=1}^k \|A^* x_\ell\|^2 \geq \|A\|_{\text{Fro}}^2 - \sum_{i=1}^k \sigma_i^2 = \sum_{i=k+1}^{\text{rang } A} \sigma_i^2,$$

lo que, junto con el Paso 1, concluye la demostración. ■

1.2 *Clustering* espectral en grafos

El objetivo del *clustering* espectral es particionar un conjunto de datos en grupos de manera que los elementos de un mismo grupo estén “más conectados” entre sí que con elementos de otros grupos. Para formalizar esto, representamos los datos como un grafo ponderado.

1.2.1 Grafos ponderados y definiciones básicas

Definición 1.2.1 (Grafo ponderado no dirigido). Un grafo ponderado no dirigido es una tupla $G = (V, W)$ donde:

- $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ es el conjunto de vértices.
- $W \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es la matriz de pesos, con $w_{ij} = w_{ji} \geq 0$.

Ejemplo 1.2.1. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X$ un conjunto de datos. Dado $\varepsilon > 0$, podemos construir un grafo ponderado donde $V = \{1, \dots, m\}$ y

$$w_{ij} = \begin{cases} e^{-d(x_i, x_j)^2} & \text{si } d(x_i, x_j) \leq \varepsilon, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Este grafo captura las relaciones de vecindad entre los datos: cuanto más cercanos estén x_i y x_j , mayor será el peso w_{ij} .

Definición 1.2.2 (Grado, volumen y conexión). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado.

- El **grado** del vértice i es $d_i = \sum_{j=1}^m w_{ij}$. Denotamos por $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_m)$ la matriz diagonal de grados.
- El **volumen** de un subconjunto $S \subset V$ es $\text{vol}(S) = \sum_{i \in S} d_i$.
- La **conexión** entre $S, T \subset V$ es $W(S, T) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in T} w_{ij}$.

Definición 1.2.3 (Laplaciano de un grafo). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado. El **laplaciano** de G es la matriz $L = D - W$.

Observación 1.2.4 (Analogía con el laplaciano continuo). El nombre “laplaciano” proviene de la siguiente analogía. Sea $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ una función sobre los vértices (escribimos $f_i = f(v_i)$). Entonces,

$$\langle f, Lf \rangle = \sum_{i=1}^m d_i f_i^2 - \sum_{i,j=1}^m w_{ij} f_i f_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} (f_i - f_j)^2.$$

Esta expresión mide la “variación” de f sobre el grafo, análogamente a cómo para $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d)$ con $f, |\nabla f|, \Delta f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, se tiene $\langle f, -\Delta f \rangle_{L^2} = \|\nabla f\|_{L^2}^2$.

1.2.2 El problema de corte normalizado (NCut)

Definición 1.2.5 (Corte y corte normalizado). Sea $G = (V, W)$ un grafo ponderado y sea $\{A_j\}_{j=1}^k$ una partición de V (es decir, $V = \bigsqcup_{j=1}^k A_j$).

- El **corte** de la partición es

$$\text{cut}(\{A_j\}_{j=1}^k) = \sum_{j=1}^k W(A_j, A_j^c),$$

que mide el “costo” de separar el grafo en los subgrupos $A_1, \dots, A_k$.

- El **corte normalizado** (NCut) es

$$\text{Ncut}(\{A_j\}_{j=1}^k) = \sum_{j=1}^k \frac{W(A_j, A_j^c)}{\text{vol}(A_j)},$$

que penaliza además los grupos con volumen pequeño.

Observación 1.2.6. Para $k = 2$ (partición en dos grupos A y $B = A^c$), el corte normalizado se puede escribir como

$$\text{Ncut}(A, B) = W(A, B) \left(\frac{1}{\text{vol}(A)} + \frac{1}{\text{vol}(B)} \right).$$

Esta expresión es el producto de dos términos: la **separación** $W(A, B)$ (queremos que sea pequeña, es decir, A y B poco conectados) y el **balance** $\frac{1}{\text{vol}(A)} + \frac{1}{\text{vol}(B)}$ (que es mínimo cuando $\text{vol}(A) = \text{vol}(B)$). Por tanto, minimizar NCut favorece particiones con grupos bien separados y de tamaño equilibrado.

El **problema NCut** consiste en encontrar la partición que minimiza el corte normalizado:

$$\{A_j^*\}_{j=1}^k = \arg \min_{\{A_j\}_{j=1}^k \text{ partición}} \text{Ncut}(\{A_j\}_{j=1}^k).$$

1.2.3 Formulación variacional para $k = 2$

El siguiente lema relaciona el corte normalizado con una forma cuadrática.

Lema 1.2.1. Sea $V = A \cup B$ una partición y definamos $f^{(A,B)}: V \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f_i^{(A,B)} = \begin{cases} \sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} & \text{si } i \in A, \\ -\sqrt{\frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)}} & \text{si } i \in B. \end{cases}$$

Entonces,

$$\text{Ncut}(A, B) = \frac{1}{2 \text{vol}(V)} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} (f_i^{(A,B)} - f_j^{(A,B)})^2.$$

Demostración: Observamos que $(f_i - f_j)^2 = 0$ si i, j están en el mismo grupo. Si $i \in A$ y $j \in B$ (o viceversa), entonces

$$(f_i - f_j)^2 = \left(\sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} + \sqrt{\frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)}} \right)^2 = \frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)} + \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)} + 2.$$

Simplificando esta expresión y usando que $W(A, B) = W(B, A)$, se obtiene

$$\sum_{i,j=1}^m w_{ij}(f_i - f_j)^2 = 2W(A, B) \left(\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)} + \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(B)} + 2 \right) \cdot \frac{\text{vol}(A) \text{vol}(B)}{(\text{vol}(A) + \text{vol}(B))^2} \cdot \text{vol}(V),$$

que tras simplificar da $2 \text{vol}(V) \text{Ncut}(A, B)$. ■

Teorema 1.2.2. *El problema Ncut con $k = 2$ es equivalente al problema de optimización*

$$\arg \min \left\{ \frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} : \sum_{i=1}^m f_i d_i = 0, f_i \in \left\{ \pm \sqrt{\frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}} \right\} \right\}.$$

Demostración: La demostración se divide en tres pasos:

Paso 1. Por la observación sobre el laplaciano, para cualquier $f \in \mathbb{R}^m$,

$$\langle f, Lf \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij}(f_i - f_j)^2.$$

Paso 2. Sea $f: V \rightarrow \{p^2, -q^2\}$ y definamos $A = \{i : f_i = p^2\}$, $B = \{i : f_i = -q^2\}$. La restricción $\sum_{i=1}^m d_i f_i = 0$ implica

$$p^2 \text{vol}(A) = q^2 \text{vol}(B) \implies \frac{p^2}{q^2} = \frac{\text{vol}(B)}{\text{vol}(A)}.$$

De aquí se deduce que $f = pq f^{(A,B)}$ para cierto escalar pq .

Paso 3. Con f como en el paso anterior,

$$\langle f, Df \rangle = \sum_{i=1}^m d_i f_i^2 = p^4 \text{vol}(A) + q^4 \text{vol}(B) = p^2 q^2 \text{vol}(V).$$

Por tanto, usando el Lema 1.2.1,

$$\frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} = \frac{\langle f^{(A,B)}, Lf^{(A,B)} \rangle}{\langle f^{(A,B)}, Df^{(A,B)} \rangle} = \text{Ncut}(A, B).$$
■

Observación 1.2.7 (Complejidad computacional). El problema de optimización del Teorema 1.2.2 es **NP-completo**. Esto significa que, salvo que $P = NP$, no existe algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial.

1.2.4 Relajación espectral del problema NCut

Para obtener un algoritmo eficiente, relajamos el problema eliminando la restricción de que f tome valores discretos.

Observación 1.2.8 (Cambio de variable y cociente de Rayleigh). Sea $g = D^{1/2}f$ y definamos $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ (el **laplaciano normalizado**). Entonces,

$$\frac{\langle f, Lf \rangle}{\langle f, Df \rangle} = \frac{\langle g, Mg \rangle}{\|g\|^2},$$

que es el **cociente de Rayleigh** de la matriz M . Además, M es simétrica y semidefinida positiva, con

$$\langle g, Mg \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} \left(\frac{g_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{g_j}{\sqrt{d_j}} \right)^2 \geq 0.$$

La restricción $\sum_{i=1}^m d_i f_i = 0$ se traduce en $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$, donde $\mathbf{1}$ es el vector de unos.

El problema relajado consiste en minimizar el cociente de Rayleigh sobre todos los vectores $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$:

$$\min_{g \perp D^{1/2}\mathbf{1}} \frac{\langle g, Mg \rangle}{\|g\|^2}.$$

Por el teorema del cociente de Rayleigh (ver Apéndice), el mínimo se alcanza en el autovector de M correspondiente al segundo menor autovalor (el menor autovalor es 0 con autovector $D^{1/2}\mathbf{1}$).

Algoritmo de *Spectral Clustering* para $k = 2$:

1. Calcular el autovector g_2 de $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ correspondiente al menor autovalor no nulo.
2. Definir la partición: $A = \{i \in V : g_2(i) > 0\}$ y $B = A^c$.

1.2.5 Interpretación probabilística: caminos aleatorios

La matriz $P = D^{-1}W$ es una **matriz de transición de Markov**:

$$p_{ij} = \frac{w_{ij}}{d_i} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k=1}^m w_{ik}}, \quad \text{con } \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1.$$

Es decir, $p_{ij} = \mathbb{P}(i \rightarrow j)$ es la probabilidad de transitar del vértice i al vértice j en un paso del camino aleatorio sobre el grafo. La distribución estacionaria es $\pi_i = \frac{d_i}{\text{vol}(V)}$.

Proposición 1.2.3. Sea $\{X_t\}_{t \geq 0}$ el camino aleatorio sobre G con $X_0 \sim \pi$. Entonces,

$$\mathbb{P}(X_t \in A \mid X_{t-1} \in B) + \mathbb{P}(X_t \in B \mid X_{t-1} \in A) = \text{Ncut}(A, B).$$

Demostración: Calculamos directamente:

$$\mathbb{P}(X_0 \in A, X_1 \in B) = \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} \pi_i p_{ij} = \frac{1}{\text{vol}(V)} \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} w_{ij} = \frac{W(A, B)}{\text{vol}(V)}.$$

Como $\mathbb{P}(X_0 \in A) = \frac{\text{vol}(A)}{\text{vol}(V)}$, se tiene

$$\mathbb{P}(X_1 \in B \mid X_0 \in A) = \frac{W(A, B)}{\text{vol}(A)}.$$

El mismo argumento da $\mathbb{P}(X_1 \in A \mid X_0 \in B) = \frac{W(B, A)}{\text{vol}(B)}$, y sumando obtenemos $\text{Ncut}(A, B)$. ■

Esta proposición nos da una interpretación intuitiva: **minimizar NCut equivale a minimizar la probabilidad de que un camino aleatorio “salte” entre grupos.**

1.2.6 Spectral Clustering para $k > 2$

Lema 1.2.4. Sea $G = (V, W)$ un grafo con K componentes conexas $V = \bigsqcup_{\ell=1}^K A_\ell$ (es decir, $w_{ij} = 0$ si $i \in A_\ell, j \in A_{\ell'}$ con $\ell \neq \ell'$). Entonces,

$$\ker L = \text{span}\{\chi_{A_1}, \dots, \chi_{A_K}\},$$

donde χ_{A_ℓ} es la función indicadora de A_ℓ .

Demostración: Para $K = 1$ (grafo conexo), $\langle f, Lf \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (f_i - f_j)^2 = 0$ implica $f_i = f_j$ para todos los pares con $w_{ij} > 0$, es decir, $f = \alpha \mathbf{1}$.

Para $K > 1$, el laplaciano tiene estructura de bloques diagonal (tras reordenar los vértices), y el resultado se aplica a cada bloque. ■

Observación 1.2.9 (Heurística para grafos “casi” desconectados). Si el grafo es conexo pero tiene K grupos “naturales” (muy conectados internamente, poco conectados entre sí), entonces:

- El autovector de M con autovalor 0 es $D^{1/2} \mathbf{1}$.
- Los siguientes $K - 1$ autovectores son aproximadamente $D^{1/2} \chi_{A_\ell}$, correspondientes a

autovalores pequeños.

Algoritmo de Shi-Malik:

1. Calcular los $k + 1$ autovectores de M con menores autovalores: $\{(\lambda_\ell, f_\ell)\}_{\ell=1}^{k+1}$ con $\lambda_1 = 0 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{k+1}$.
2. Representar cada vértice v_i mediante el *embedding*

$$\varphi(v_i) = (f_2(v_i), \dots, f_{k+1}(v_i)) \in \mathbb{R}^k.$$

Esta técnica se conoce como *Laplacian Eigenmaps*.

3. Aplicar un algoritmo de agrupamiento clásico (como k -means) sobre los puntos $\{\varphi(v_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^k$.

Observación 1.2.10 (Elección de k). El número de grupos k se puede estimar buscando un “codo” en el espectro de M : un salto significativo entre λ_k y λ_{k+1} sugiere que hay k grupos bien definidos.

1.2.7 Otros algoritmos de agrupamiento

Definición 1.2.11 (K -means). Sean $\mathcal{D} = \{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^N$ y $K \in \mathbb{N}$. El problema de K -means consiste en encontrar una partición $\mathcal{D} = \bigsqcup_{\ell=1}^K S_\ell$ que minimice

$$\sum_{\ell=1}^K \sum_{x \in S_\ell} \|x - \mu_\ell\|^2, \quad \text{donde } \mu_\ell = \frac{1}{|S_\ell|} \sum_{x \in S_\ell} x$$

es el centroide del grupo S_ℓ .

Observación 1.2.12. El problema de K -means es NP-completo. Los algoritmos prácticos (como el algoritmo de Lloyd) son heurísticas que encuentran mínimos locales.

Definición 1.2.13 (Agrupamiento jerárquico aglomerativo). Sea $\mathcal{D} = \{x_i\}_{i=1}^m \subset (X, d)$ un espacio métrico y sea $R: \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathbb{R}$ una distancia entre subconjuntos (por ejemplo, *single linkage*, *complete linkage* o *average linkage*).

- (i) Inicialmente, cada punto forma su propio grupo.
- (ii) Iterativamente, se fusionan los dos grupos más cercanos según R .
- (iii) Se construye un **dendrograma** que representa la jerarquía de fusiones.
- (iv) Se corta el dendrograma a un nivel t para obtener la partición final.

Observación 1.2.14. La elección del nivel de corte t es análoga a la búsqueda de un “codo” en el espectro del laplaciano.

Apéndice de Álgebra Lineal

Este apéndice recoge resultados de álgebra lineal utilizados en el capítulo, particularmente en la sección de clustering espectral.

Matrices autoadjuntas

Lema 1.2.5 (Caracterización de matrices autoadjuntas). *Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ una matriz. Si $\langle Av, v \rangle_{\mathbb{C}^m} \in \mathbb{R}$ para todo $v \in \mathbb{C}^m$, entonces A es autoadjunta, es decir, $A = A^*$.*

Demostración: Definimos $M = A - A^*$ y mostramos que $M = 0$.

Paso 1. Como $\langle Av, v \rangle \in \mathbb{R}$ para todo v , tenemos que $\langle Av, v \rangle = \overline{\langle Av, v \rangle} = \langle v, Av \rangle$. Por tanto,

$$\langle Mv, v \rangle = \langle Av, v \rangle - \langle A^*v, v \rangle = \langle Av, v \rangle - \langle v, Av \rangle = 0.$$

Paso 2. Usando la identidad de polarización, para cualesquiera $v, w \in \mathbb{C}^m$:

$$\langle M(v + w), v + w \rangle - \langle M(v - w), v - w \rangle = 2 \langle Mv, w \rangle + 2 \langle Mw, v \rangle.$$

Por el Paso 1, el lado izquierdo es cero, luego $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$.

Como $\langle Mw, v \rangle = \overline{\langle v, Mw \rangle}$ y $\langle v, Mw \rangle = \overline{\langle Mw, v \rangle}$, se tiene $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle = -\overline{\langle v, Mw \rangle}$. Sustituyendo $\langle Mw, v \rangle = -\langle Mv, w \rangle$:

$$\langle Mv, w \rangle = -\overline{\langle Mv, w \rangle} \implies \langle Mv, w \rangle \in i\mathbb{R}.$$

Paso 3. Análogamente, considerando $v + iw$ y $v - iw$:

$$\langle M(v + iw), v + iw \rangle - \langle M(v - iw), v - iw \rangle = 2i \langle Mv, w \rangle - 2i \langle Mw, v \rangle.$$

Por el Paso 1, esto es cero, luego $\langle Mv, w \rangle = \langle Mw, v \rangle$.

Paso 4. Combinando los Pasos 2 y 3: del Paso 2 tenemos $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$, y del Paso 3 tenemos $\langle Mv, w \rangle = \langle Mw, v \rangle$. Por tanto, $\langle Mv, w \rangle = -\langle Mw, v \rangle$, lo que implica $\langle Mv, w \rangle = 0$ para todos $v, w \in \mathbb{C}^m$. Luego $M = 0$.

■

Observación 1.2.15 (Aplicación al laplaciano normalizado). En el contexto del clustering espectral, la matriz $M = D^{-1/2}LD^{-1/2}$ satisface

$$\langle Mg, g \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m w_{ij} \left| \frac{g_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{g_j}{\sqrt{d_j}} \right|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

para todo $g \in \mathbb{C}^m$. Por el lema anterior, M es autoadjunta (y además semidefinida positiva).

El cociente de Rayleigh

Definición 1.2.16 (Cociente de Rayleigh). Sea $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ una matriz simétrica. El **cociente de Rayleigh** de M es la función $R_M: \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$R_M(x) = \frac{\langle Mx, x \rangle}{\|x\|^2}.$$

Lema 1.2.6 (Teorema min-max de Rayleigh). Sea $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ simétrica y semidefinida positiva. Sean $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_m$ sus autovalores (contados con multiplicidad) y $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base ortonormal de autovectores correspondientes. Entonces:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}} R_M(x) = \lambda_1, \quad \text{con} \quad \arg \min_{x \neq 0} R_M(x) = \ker(M - \lambda_1 I).$$

Demostración: Como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es una base ortonormal, cualquier $x \in \mathbb{R}^m$ se escribe como $x = \sum_{i=1}^m c_i v_i$ con $c_i = \langle x, v_i \rangle$. Entonces:

$$Mx = \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i v_i, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^m c_i^2, \quad \langle Mx, x \rangle = \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i^2.$$

Definiendo $p_i = \frac{c_i^2}{\sum_{j=1}^m c_j^2}$, tenemos que $p_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. Por tanto,

$$R_M(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i p_i$$

es una combinación convexa de los autovalores. El mínimo de una combinación convexa se alcanza en el menor de los valores, es decir, $R_M(x) \geq \lambda_1$, con igualdad si y solo si $p_1 = 1$ (y $p_i = 0$ para $i > 1$), lo que ocurre cuando $x \in \ker(M - \lambda_1 I)$. ■

Corolario 1.2.7 (Segundo autovalor). Con la notación del lema anterior, si $V_1 = \ker(M - \lambda_1 I)$ es el autoespacio correspondiente a λ_1 , entonces

$$\min_{x \perp V_1, x \neq 0} R_M(x) = \lambda_2.$$

Más generalmente, para $k \geq 1$:

$$\lambda_k = \min_{\substack{x \perp v_1, \dots, v_{k-1} \\ x \neq 0}} R_M(x).$$

Demostración: Si $x \perp V_1$, entonces $c_i = 0$ para todo i tal que $\lambda_i = \lambda_1$. Por tanto, $R_M(x) = \sum_{\lambda_i > \lambda_1} \lambda_i p_i \geq \lambda_2$, con igualdad cuando x es autovector de λ_2 . ■

Observación 1.2.17 (Aplicación al clustering espectral). En el problema NCut relajado, buscamos minimizar $R_M(g) = \frac{\langle Mg, g \rangle}{\|g\|^2}$ sujeto a $g \perp D^{1/2}\mathbf{1}$. Como $D^{1/2}\mathbf{1}$ es el autovector de M con autovalor $\lambda_1 = 0$, el Corolario 1.2.7 nos dice que el mínimo se alcanza en el autovector correspondiente al segundo menor autovalor λ_2 .

2. Aprendizaje supervisado

2.1 Learning Theory

La *teoría del aprendizaje* (*learning theory*) es el marco matemático que formaliza el problema central del aprendizaje automático: a partir de un conjunto finito de observaciones (datos), inferir una relación funcional que permita hacer predicciones sobre datos no observados. El enfoque es inherentemente **estadístico**: se modela la generación de datos como un proceso aleatorio gobernado por una distribución de probabilidad desconocida, y el objetivo es aproximar, lo mejor posible, la dependencia subyacente entre las variables de entrada y de salida.

2.1.1 Formulación del problema

Sean X e Y espacios topológicos de Hausdorff:

- X es el **espacio de entrada** (o *espacio de características*): representa el dominio de las variables observables a partir de las cuales queremos hacer predicciones. Por ejemplo, $X = \mathbb{R}^d$ cuando cada observación se describe mediante d atributos numéricos.
- Y es el **espacio de salida** (o *espacio de respuestas*): representa el dominio de los valores que queremos predecir. En problemas de regresión, típicamente $Y = \mathbb{R}$ o $Y = \mathbb{R}^k$; en clasificación binaria, $Y = \{-1, +1\}$.

Sea $Z = X \times Y$ el espacio producto, dotado de la topología producto (que es de Hausdorff por serlo X e Y). Sea $\mathcal{B}$ la σ -álgebra de Borel de Z y $(Z, \mathcal{B}, \rho)$ un espacio de probabilidad donde:

- ρ es una medida de probabilidad **desconocida** que modela el mecanismo de generación de datos: cada par (x, y) observado se entiende como una realización de una variable aleatoria con distribución ρ .
- La estructura de producto $Z = X \times Y$ refleja la distinción entre lo que observamos (x) y lo que queremos predecir (y).
- Nos interesa el fenómeno de generación de datos en Z descrito por ρ desde el punto de vista de la **dependencia de Y respecto de X** : queremos entender cómo la variable de salida y depende de la entrada x .

Por tanto, el objetivo es aproximar la **función de regresión**, es decir, la función $f_\rho: X \rightarrow Y$ que asigna a cada $x \in X$ el valor esperado de y condicionado a x :

$$f_\rho(x) := \int_Y y \, d\rho(y | x),$$

donde $\rho(y | x)$ es la medida de probabilidad condicional de y dado x . La función f_ρ es, en cierto sentido, la *mejor predicción posible* de y dado x , ya que minimiza el error cuadrático medio (como se demostrará más adelante).

Sea $\pi: Z \rightarrow X$ la proyección $\pi(x, y) = x$. Sea ρ_X la medida de probabilidad marginal en X definida en $E \subset X$ abierto por $\rho_X(E) = \rho(\pi^{-1}(E))$.

Entonces existe la medida de probabilidad condicional que satisface, $\forall \varphi \in L^1(Z, \rho)$:

$$\begin{aligned} \int_Z \varphi(z) \, d\rho(z) &= \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) \, d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x), \\ \int_Y d\rho(y | x) &= 1 \quad \rho_X\text{-casi todo } x \in X. \end{aligned}$$

2.1.2 Sobre el objetivo y el aprendizaje estadístico

Como no se dispone de ρ , hay que trabajar con **muestras**: $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset Z$.

- Aprendizaje *supervisado*: para todo $x_i \in X$ hay un $y_i \in Y$ que proporciona un objetivo.
- El resultado de todo aprendizaje es epistemológicamente una aproximación, porque la búsqueda de una función de regresión se tiene que hacer dentro de un **espacio de las hipótesis** definido *a priori* antes de conocer ρ .

Ejemplo 2.1.1 (Best fit polinomial de datos físicos). Supongamos que una ley física $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y fenómenos aleatorios (es decir, que se escapan a nuestro conocimiento), generan datos:

$$y_i = F(x_i) + \varepsilon_i, \quad \text{donde } \{\varepsilon_i\}_{i=1}^m \text{ son v.a.i.d.}$$

Si queremos aproximar F con un polinomio de grado $\leq n$, podemos intentar minimizar

$$\sum_{i=1}^m |y_i - f_w(x_i)|^2, \quad \text{para } f_w(x) = \sum_{i=0}^n w_i x^i.$$

¿Cómo encaja el ejemplo con el problema general?

Supongamos que $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $X = [0, 1]$, ρ_X distribución uniforme en X .

- $\mathcal{F} = F(x)$ es una variable aleatoria en $F(X)$ con medida de probabilidad

$$\mu(\mathcal{F} < t) = \rho_X(\{x : F(x) < t\}) = \rho_X(F^{-1}(-\infty, t)) = F_*\rho_X(-\infty, t),$$

donde $F_*\rho_X$ es la medida pushforward.

- Si $y = F(x)$, se define una medida de probabilidad condicional $\rho(y \mid x)$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(y) d\rho(y \mid x) = \varphi(F(x)) \quad \forall \varphi \in C_c(\mathbb{R}),$$

que corresponde a una δ de Dirac en $y = F(x)$.

- La probabilidad condicional $\rho(y \mid x)$ para $y = F(x) + \varepsilon$ es $\mathcal{N}(F(x), 1)$, por lo que

$$d\rho(x, y) = e^{-\frac{(y-F(x))^2}{2}} \rho_X(dx) dy.$$

- Por lo tanto, tenemos que

$$f_\rho(x) = \int_Y y d\rho(y \mid x) = F(x).$$

La minimización de

$$\sum_{i=1}^m |y_i - f_w(x_i)|^2$$

proporciona una aproximación polinomial empírica de la ley F .

Definición 2.1.1 (Error cuadrático). Sea $Y = \mathbb{R}^k$, ρ una probabilidad en $\mathcal{Z} = X \times Y$, $f : X \rightarrow Y$ una función ρ -medible, y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathcal{Z}$ un conjunto de datos. Definimos:

$$\mathcal{E}[f] := \int_{\mathcal{Z}} |f(x) - y|^2 d\rho(x, y) \quad (\text{Error de generalización}),$$

$$\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f] := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |f(x_i) - y_i|^2 \quad (\text{Error empírico}).$$

Proposición 2.1.1. Para toda función $f : X \rightarrow Y$ ρ -medible, se cumple que:

$$\mathcal{E}[f] = \int_X |f(x) - f_\rho(x)|^2 d\rho_X(x) + \mathcal{E}[f_\rho],$$

donde $f_\rho(x)$ es el valor esperado condicional definido como:

$$f_\rho(x) = \int_Y y d\rho(y \mid x).$$

La primera integral representa el *error de aproximar* f_ρ con f , mientras que $\mathcal{E}[f_\rho]$ es el *error intrínseco* debido a la variabilidad de la distribución conjunta ρ en Z . Más específicamente:

$$\mathcal{E}[f_\rho] = \int_X \left(\int_Y |f_\rho(x) - y|^2 d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x),$$

donde el término interno mide la *varianza en y* de la distribución condicional $\rho(y | x)$ respecto a su valor medio $f_\rho(x)$.

Demostración:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}[f] &= \int_{X \times Y} |f(x) - y|^2 d\rho(x, y) \\ &= \int_{X \times Y} |f(x) - y + f_\rho(x) - f_\rho(x)|^2 d\rho(x, y) \\ &= \int_{X \times Y} |f(x) - f_\rho(x)|^2 d\rho(x, y) + \int_{X \times Y} |f_\rho(x) - y|^2 d\rho(x, y) \\ &\quad + 2 \int_{X \times Y} (f(x) - f_\rho(x))(f_\rho(x) - y) d\rho(x, y) \\ &= \int_X |f(x) - f_\rho(x)|^2 d\rho_X(x) + \mathcal{E}[f_\rho] + 2\mathcal{I}[f, f_\rho], \\ \mathcal{I}[f, f_\rho] &= \int_X (f(x) - f_\rho(x)) \left(\int_Y (f_\rho(x) - y) d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x). \end{aligned}$$

■

Definición 2.1.2 (Hipótesis y función objetivo). Sea $\mathcal{H}$ un conjunto de funciones $X \rightarrow Y$ y $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y$ un conjunto de datos. Denotamos por $f_{\mathcal{H}}$ y por $f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}}$ a las funciones de $\mathcal{H}$ tales que:

$$\forall f \in \mathcal{H} : \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}] \leq \mathcal{E}[f],$$

$$\forall f \in \mathcal{H} : \mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}}] \leq \mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f].$$

Observación 2.1.3. $g = f_{\mathcal{H}} \iff \forall f \in \mathcal{H} : \|f_{\mathcal{H}} - f_\rho\|_{L^2(\rho_X)} \leq \|f - f_\rho\|_{L^2(\rho_X)}.$

Definición 2.1.4. $\mathcal{C}_b(X) = \mathcal{C}(X) \cap \mathcal{L}^\infty(X).$

Teorema 2.1.2. Sea X un espacio métrico, $M > 0$ y $\mathcal{H}_M \subset \mathcal{C}_b(X)$ compacto en $(\mathcal{C}(X), \|\cdot\|_\infty)$

tal que $\forall f \in \mathcal{H}_M : |f(x) - y| \leq M$ ρ -c.s..

$$\implies \exists f_{\mathcal{H}_M} \in \mathcal{H}_M \wedge \forall \mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y : \exists f_{\mathcal{H}_M, \mathcal{D}}.$$

Demostración: La prueba consiste en demostrar que $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$ son continuas como funciones de $\mathcal{H}_M \rightarrow \mathbb{R}_+$ según la norma $\|\cdot\|_{\infty}$ en $\mathcal{H}_M$ y la usual en $\mathbb{R}_+$. Sean $f_1, f_2 \in \mathcal{H}_M$, entonces

$$\begin{aligned} |\mathcal{E}[f_1] - \mathcal{E}[f_2]| &= \left| \int_Z (|f_1(x) - y|^2 - |f_2(x) - y|^2) d\rho(x, y) \right| \\ &= \left| \int_Z ((f_1(x) + f_2(x) - 2y) \cdot (f_1(x) - f_2(x))) d\rho(x, y) \right| \\ &\leq \|f_1 - f_2\|_{\infty} \int_Z (|f_1(x) - y| + |f_2(x) - y|) d\rho(x, y) \\ &\leq 2M \|f_1 - f_2\|_{\infty}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{E}$ es continua. Análogamente, $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$ es continua.

Como $\mathcal{H}_M$ es compacto, entonces existen $f_{\mathcal{H}_M}$ y $f_{\mathcal{H}_M, \mathcal{D}}$ que minimizan $\mathcal{E}$ y $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$ respectivamente (por el teorema de Weierstrass). ■

2.1.3 The Bias-Variance Tradeoff

El objetivo del aprendizaje es establecer una clase $\mathcal{H}$ buena y encontrar $f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}}$ tal que exista $f_{\mathcal{H}, \infty}$ y sea pequeño el error de generalización $\mathcal{E}[f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}}]$.

Si reescribimos

$$\mathcal{E}[f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}}] = \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}, \infty}] - \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}] + \mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}],$$

donde

$$\text{VARIANCE } V(\mathcal{H}, \mathcal{D}, \rho) \quad \text{y} \quad \text{BIAS.}$$

- Si $\mathcal{H}$ es fijo y se aumenta el tamaño m de la muestra $\mathcal{D}$, entonces $V \rightarrow 0$ (bajo hipótesis oportunas).
- Si fijamos la muestra $\mathcal{D}$ y ampliamos $\mathcal{H}$, $\mathcal{E}[f_{\mathcal{H}}]$ se puede hacer pequeño, porque se reduce el error de aproximación $\|f_{\mathcal{H}} - f_{\rho}\|_{L^2(\rho_X)}$, pero se observa que V crece, por el fenómeno del *overfitting*: un modelo $\mathcal{H}$ demasiado grande hace $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}(f_{\mathcal{H}, \mathcal{D}})$ muy pequeño, pero generaliza mal.

2.2 Reproducing Kernel Hilbert Spaces

Definición 2.2.1. Un núcleo de Mercer sobre un espacio topológico X es una $K : X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ t.q.:

- (i) continua,
- (ii) hermítica: $K(x, y) = \overline{K(y, x)}$,
- (iii) semidefinida positiva: $\forall \{x_i\}_{i=1}^m \subset X$, la matriz $M_{ij} = K(x_i, x_j)$ es $M \geq 0$.

Teorema 2.2.1. Sea $K : X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ un núcleo de Mercer y para $x \in X$, sea $K_x : X \rightarrow \mathbb{F}$, $K_x(y) = K(y, x)$. Entonces, existe un único espacio de Hilbert H_K sobre $\mathbb{F}$ t.q.:

- (1) $\{K_x : x \in X\}$ denso en H_K ,
- (2) $\forall f \in H_K, f(x) = \langle f, K_x \rangle_{H_K} \quad \forall x \in X$.

A H_K se le llama RKHS asociado a K .

Además, si K es acotado ($K \in C_b(X \times X)$) entonces $H_K \subset C(X)$ (y la inclusión es continua).

Demostración: H_K se construye como la completación de $\mathring{H} = \text{span}\{K_x : x \in X\} \subset C(X)$.

- Sean $f, g \in \mathring{H}$, con $f = \sum_{j=1}^N c_j K_{x_j}$ y $g = \sum_{j=1}^N d_j K_{x_j}$. Definimos:

$$\langle f, g \rangle_K := \sum_{i,j=1}^N c_i \overline{d_j} K(x_i, x_j).$$

- Como K es un núcleo de Mercer, se tiene $\langle f, f \rangle_K \geq 0 \quad \forall f \in \mathring{H}$. Además, por definición, si $f \in \mathring{H}$:

$$f(x) = \sum_{j=1}^N c_j K_{x_j}(x) = \langle f, K_x \rangle_K.$$

- Para todo $f \in \mathring{H}$, si $\langle f, f \rangle_K = 0$, entonces $f = 0$, porque:

$$|f(x)|^2 = |\langle f, K_x \rangle_K|^2 \leq \langle f, f \rangle_K K(x, x) \quad (\text{desigualdad de Cauchy-Schwarz}).$$

Por lo tanto, definimos la norma:

$$\|f\|_K := \sqrt{\langle f, f \rangle_K}.$$

Así, $H_K := \overline{\mathring{H}}^{\|\cdot\|_K}$ es un espacio de Hilbert.

- Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, si $K \in C_b$, entonces $\sup_{x \in X} K(x, x) = C_K < \infty$. Por lo tanto:

$$\|f\|_\infty \leq C_K \|f\|_K \quad \forall f \in H_K.$$

Esto implica que si $f \in H_K$, entonces $\{f_\nu\} \subset H_K \implies \{f_\nu\} \subset C(X)$ y:

$$\|f_\nu - f\|_\infty \leq C_K \|f_\nu - f\|_K \rightarrow 0 \implies f \in C(X).$$

■

Ejemplo 2.2.1 (Gaussian RBF (Radial Basis Function)). Sean $X \subset \mathbb{R}^d$, $\alpha > 0$, $K_\alpha(x, y) := e^{-\alpha\|x-y\|^2}$. Entonces $K \in C_b(X \times X)$ y $K(x, y) = K(y, x)$.

Veamos que K_α es semidefinido positivo.

1. Sea $\alpha = \pi$ (sin pérdida de generalidad). Entonces $K_\pi(x, y) = g(x - y)$, donde $g(x) = e^{-\pi\|x\|^2}$.
2. Sea $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ la transformada de Fourier. Para $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, definimos:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} f(x) dx.$$

Entonces:

$$\mathcal{F}(g)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} e^{-\pi\|x\|^2} dx.$$

Como $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$, tenemos:

$$\mathcal{F}(g)(\xi) = \prod_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi_j x_j} e^{-\pi x_j^2} dx_j = e^{-\pi\|\xi\|^2}.$$

Por lo tanto, g es autofunción del operador $\mathcal{F}$.

Además, por el teorema de inversión de $\mathcal{F}$:

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} e^{-\pi\|\xi\|^2} d\xi.$$

3. Sean $\{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d$, $M_{ij} = K(x_i, x_j)$ y $v \in \mathbb{R}^m$. Entonces:

$$\langle v, Mv \rangle_{\mathbb{R}^m} = \sum_{i,j=1}^m v_i K(x_i, x_j) v_j = \sum_{i,j=1}^m v_i v_j g(x_i - x_j).$$

Sustituyendo $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} e^{-\pi \|\xi\|^2} d\xi$, obtenemos:

$$\langle v, Mv \rangle_{\mathbb{R}^m} = \sum_{i,j=1}^m \int_{\mathbb{R}^d} (v_i e^{2\pi i \langle \xi, x_i \rangle}) (v_j e^{-2\pi i \langle \xi, x_j \rangle}) e^{-\pi \|\xi\|^2} d\xi.$$

Reordenando:

$$\langle v, Mv \rangle_{\mathbb{R}^m} = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{i=1}^m v_i e^{2\pi i \langle \xi, x_i \rangle} \right|^2 e^{-\pi \|\xi\|^2} d\xi \geq 0.$$

“ Los elementos del Gaussian RBF RKHS son (límites de) combinaciones lineales de gaussianas centradas en varios puntos de $\mathbb{R}^d$:

$$f \in \mathcal{H}_{K_\alpha} \implies f(x) = \sum_{j=1}^m c_j e^{-\alpha \|x - x_j\|^2}.$$

Note: en Steinwart, Hush ”An explicit description of the RKHS of Gaussian RBF Kernels”, *IEEE Trans. Information Theory* 52 (2006) se demuestra que, en $X = \mathbb{C}^d$, si tomamos

$$K_\alpha(z, w) = e^{-\alpha \sum_{j=1}^d (z_j - \bar{w}_j)^2},$$

entonces

$$\mathcal{H}_{K_\alpha} = \left\{ f \in \text{Hol}(\mathbb{C}^d) \text{ tales que } \|f\| := \left(\frac{2^d \alpha^d}{\pi^d} \int_{\mathbb{C}^d} |f(z)|^2 e^{\alpha \sum_{j=1}^d |z_j|^2} dz \right)^{1/2} < \infty \right\},$$

un espacio de Hilbert de funciones holomorfas.

$$\implies \mathcal{H}_{K_\alpha}(\mathbb{R}^d) = \{f|_{\mathbb{R}^d} : f \in \mathcal{H}_{K_\alpha}\}, \text{ funciones reales analíticas.}$$

(restricción a $\mathbb{R}^d$ de las funciones de $\mathcal{H}_{K_\alpha}$)

El RKHS de $K_\alpha(x, y) = e^{-\alpha \|x - y\|^2}$, con $X = \mathbb{R}^d$. “

Peso II: $\bar{B} \subset C(X)$ es equicontinuo

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 \exists V^\varepsilon \text{ abierto: } \forall x, y \in V, \forall f \in \bar{B} \text{ vale } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

- Como X es compacto y K es Heineano $\implies K$ es uniformemente continuo en $X \times X$.
- Sean $\varepsilon, \delta > 0$ tales que $\forall x, y, y' \in X$

$$|K(x, y) - K(x, y')| < \varepsilon \quad \forall d(y, y') < \delta.$$

$$\bullet \implies \forall f \in \overline{B}, \forall d(y, y') < \delta$$

$$\begin{aligned} |f(y) - f(y')| &= |\langle f, K_y - K_{y'} \rangle_{\mathcal{H}_K}| \leq \|f\|_{\mathcal{H}_K} \|K_y - K_{y'}\|_{\mathcal{H}_K} \\ &\leq \sqrt{\langle K_y - K_{y'}, K_y - K_{y'} \rangle} \\ &= \sqrt{K(y, y) - K(y, y') + K(y', y') - K(y', y)} < \sqrt{2\varepsilon}. \end{aligned}$$

Peso III: Arzelà-Ascoli

El teorema de A.-A. nos dice que si X es compacto y $S \subset C(X)$, entonces S es compacto $\iff S$ es cerrado, acotado y equicontinuo.

(Una prueba completa de A.-A. en espacios métricos: Royden, Fitzpatrick, "Real Analysis", 4th ed., 2010)

Además de proporcionar espacios de hipótesis donde existen mínimos de los errores de generalización y en

1. Existen RKHS sobre espacios métricos compactos, capaces de separar todos los conjuntos compactos: si $A, B \subset X$ compactos disjuntos, $\exists f_{A,B} \in \mathcal{H}_K$ tal que

$$f_{A,B}(x) > 0 \quad \forall x \in A, \quad f_{A,B}(x) < 0 \quad \forall x \in B.$$

Un kernel que hace esto es el RBF (*Steinwart, Christmann, §4.6*).

2. El mínimo del error empírico en un RKHS, cuando existe, se escribe como combinación lineal del kernel evaluado en los datos. Este es el llamado *representer theorem*.

Teorema 2.2.2. Sea X espacio métrico, $K \in C_b(X \times X)$ un kernel de Mercer y sea $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times \mathbb{R}$. Sean $E : (X \times \mathbb{R})^m \rightarrow \mathbb{R}_+$ y $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ monótono.

Si $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{H}_K \mid f \text{ minimiza en } \mathcal{H}_K\}$, entonces

$$R_g[F] = E(\{(x_i, y_i, f(x_i))\}_{i=1}^m) + g(\|f\|_{\mathcal{H}_K}).$$

$$\implies \exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R} : \rho_E^{\mathcal{H}_K, \mathcal{D}} = \sum_{i=1}^m \alpha_i K_{x_i}.$$

Demostración:

$V_0 := \text{span}\{K_{x_i}\}_{i=1}^m$ es un subespacio de $\mathcal{H}_K$.

$$\implies \text{ si } f \in \mathcal{H}_K, f = P_{V_0}f + P_{V_0^\perp}f.$$

1)

$$f(x_j) = \langle f, K_{x_j} \rangle = \langle P_{V_0}f, K_{x_j} \rangle \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

$$\implies E(\{(x_i, y_i, f(x_i))\}_{i=1}^m) = E(\{(x_i, y_i, P_{V_0}f(x_i))\}_{i=1}^m).$$

2) g es monótona, así que

$$g(\|f\|_{\mathcal{H}_K}) = g\left(\sqrt{\|P_{V_0}f\|_{\mathcal{H}_K}^2 + \|P_{V_0^\perp}f\|_{\mathcal{H}_K}^2}\right) \geq g(\|P_{V_0}f\|_{\mathcal{H}_K}).$$

$$\implies \forall f \in \mathcal{H}_K, R_\infty[P_{V_0}f] \leq R_\infty[f].$$

■

Observación 2.2.2.

- Esto no dice que R_∞ tiene mínimo en $\mathcal{H}_K$, ni dice que, si R_∞ tiene mínimos en $\mathcal{H}_K$, no hay algunos que no estén en V_0 .
- La utilidad de este teorema está en la posibilidad de buscar un mínimo en V_0 , que es de dimensión finita.

2.3 Clasificadores Lineales Binarios

2.3.1 Planteamiento del problema

El problema de *clasificación binaria* consiste en lo siguiente. Disponemos de un *espacio de observaciones* $X \subset \mathbb{R}^d$ y queremos asignar a cada punto $x \in X$ una de dos posibles *etiquetas*, que codificamos como $Y = \{-1, 1\}$. Suponemos que los datos se generan a partir de una distribución de probabilidad desconocida ρ sobre $X \times Y$: la marginal ρ_X describe cómo se distribuyen las observaciones, y las probabilidades condicionales $\rho(y \mid x)$ describen la incertidumbre intrínseca de la etiqueta dado un punto.

Una *clasificación* es una función $f: X \rightarrow Y$ que, a cada observación, le asigna una predicción de su etiqueta. La bondad de una clasificación se mide por su *error de clasificación* (o error de generalización), que cuantifica la probabilidad de que f se equivoque en un punto tomado al azar de ρ .

Definición 2.3.1 (Error de clasificación). Sea $f: X \rightarrow Y$ una clasificación de X , $\mathcal{E}[f]$ es el error de clasificación de f

$$\begin{aligned} \iff \mathcal{E}[f] &= \int_Z |f(x) - y|^2 d\rho(x, y) = 4 \int_{X \times Y} \mathbb{1}_{(y \neq f(x))} d\rho(x, y) \\ &= 4 \int_X \left(\sum_{y \in \{-1, 1\}} \delta(y \neq f(x)) \rho(y \mid x) \right) \rho_X(x) dx = 4 \int_X \mathbb{P}(Y \neq f(x) \mid x) d\rho_X(x). \end{aligned}$$

En la práctica, la distribución ρ es desconocida y solo disponemos de un *conjunto de datos* o *muestra de entrenamiento* $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times Y$, formado por m observaciones etiquetadas que suponemos extraídas de forma independiente según ρ . El error empírico $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f]$ sirve como estimación del error verdadero $\mathcal{E}[f]$, y el objetivo es encontrar f que lo minimice.

La familia más sencilla de clasificadores es la de los *clasificadores lineales*: aquellos que deciden la etiqueta según en qué semiplano del espacio $\mathbb{R}^d$ cae la observación. Geométricamente, la frontera de decisión es un *hiperplano* $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ determinado por un vector normal $w \in \mathbb{R}^d$ y un umbral $b \in \mathbb{R}$. Para que tal hiperplano clasifique correctamente todos los puntos de $\mathcal{D}$, se necesita que los datos de cada clase estén estrictamente en lados opuestos de H .

Definición 2.3.2 (Error empírico). Sea $f: X \rightarrow Y$ una clasificación de X y $\mathcal{D} =$

$\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$ un conjunto de datos. $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f]$ es el error empírico de f para $\mathcal{D}$

$$\iff \mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |f(x_i) - y_i|^2 = \frac{4}{m} |\{i \in \{1, \dots, m\} : f(x_i) \neq y_i\}|.$$

2.3.2 Separabilidad por un hiperplano

Un ejemplo sencillo de clasificación es la clasificación lineal: dado un hiperplano

$$H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\},$$

se asigna a cada punto la etiqueta del semiplano en que cae. Para que este clasificador tenga error empírico nulo, es necesario y suficiente que los datos de cada clase queden estrictamente en lados opuestos de H . Esta condición sobre el conjunto de datos recibe un nombre propio.

Definición 2.3.3 (Separabilidad). Un conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ es separable por un hiperplano (SPH)

$$\iff \exists w \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \cdot (\langle w, x_i \rangle + b) > 0.$$

Geoméricamente, el hiperplano $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ divide $\mathbb{R}^d$ en dos:

$$H^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b > 0\}, \quad H^- = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b < 0\}.$$

La condición $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) > 0$ expresa precisamente que cada observación x_i cae en el semiplano correspondiente a su etiqueta: $x_i \in H^+$ cuando $y_i = 1$, y $x_i \in H^-$ cuando $y_i = -1$. En particular, ningún punto de $\mathcal{D}$ yace sobre el propio hiperplano H .

Definición 2.3.4 (Clasificadores lineales binarios). El espacio de clasificadores lineales binarios es $\mathcal{H}_2 = \{f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{-1, 1\} : f(x) = \text{sgn}(\langle w, x \rangle + b) \wedge w \in \mathbb{R}^d \wedge b \in \mathbb{R}\}$.

Observación 2.3.5. Cada clasificador de $\mathcal{H}_2$ queda determinado por $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^{d+1}$.

Si $\mathcal{D}$ es (SPH), entonces $\exists f_0 \in \mathcal{H}_2$ tal que $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}[f_0] = 0$.

Observación 2.3.6. La condición (SPH) es afín: el hiperplano separador $H = \{x \in \mathbb{R}^d : \langle w, x \rangle + b = 0\}$ no pasa por el origen en general. Sin embargo, puede reescribirse como una condición lineal elevando la dimensión en uno.

Dados $x_i \in \mathbb{R}^d$ y $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, definamos los *vectores aumentados*

$$\tilde{x}_i := \begin{pmatrix} x_i \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+1} \quad \wedge \quad \tilde{w} := \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+1}.$$

Como $\langle w, x_i \rangle + b = \langle \tilde{w}, \tilde{x}_i \rangle$, la condición (SPH) $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i (\langle w, x_i \rangle + b) > 0$ es equivalente a $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle \tilde{w}, \tilde{x}_i \rangle > 0$. Esta es la condición de separabilidad por el subespacio lineal $\tilde{H} = \{\tilde{x} \in \mathbb{R}^{d+1} : \langle \tilde{w}, \tilde{x} \rangle = 0\}$, que sí pasa por el origen. Nótese que los puntos aumentados $\tilde{x}_i$ yacen todos en el hiperplano afín $\{x_{d+1} = 1\} \subset \mathbb{R}^{d+1}$, una copia isométrica de $\mathbb{R}^d$.

2.3.2.1 Separabilidad y envolvente convexa

Recordamos que, dados $\{x_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}^d$, la envolvente convexa de $\{x_i\}_{i=1}^k$ es

$$\text{conv}(\{x_i\}_{i=1}^k) = \left\{ \sum_{i=1}^k p_i x_i : p_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^k p_i = 1 \right\}.$$

Teorema 2.3.1. Sea $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ y sea $h(x) = \langle w, x \rangle + b$. Entonces, $f(x) = \text{sgn}(h(x))$ clasifica (con error empírico nulo) $\mathcal{D}$ en $X_1 \times \{1\}$ y $X_{-1} \times \{-1\}$ si y sólo si

$$\forall v \in \text{conv}(X_1) : f(v) = 1 \quad \wedge \quad \forall v \in \text{conv}(X_{-1}) : f(v) = -1.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Leftarrow$ Si f clasifica correctamente $\text{conv}(X_1)$ y $\text{conv}(X_{-1})$, entonces en particular clasifica correctamente $X_1 \subset \text{conv}(X_1)$ y $X_{-1} \subset \text{conv}(X_{-1})$, luego clasifica $\mathcal{D}$ con error nulo.

$\Rightarrow$ Sea $v \in \text{conv}(X_\ell)$, esto es, $v = \sum_{i=1}^k p_i x_i$ con $x_i \in X_\ell$, $p_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. Por linealidad de $\langle w, \cdot \rangle$ y dado que $\sum p_i = 1$,

$$h(v) = \left\langle w, \sum_{i=1}^k p_i x_i \right\rangle + b = \sum_{i=1}^k p_i \langle w, x_i \rangle + \sum_{i=1}^k p_i b = \sum_{i=1}^k p_i h(x_i).$$

Como f clasifica $\mathcal{D}$ con error nulo, $h(x_i)$ tiene signo ℓ para todo $x_i \in X_\ell$. Siendo $p_i \geq 0$ y $\sum p_i = 1 > 0$, la combinación convexa $\sum p_i h(x_i)$ tiene también signo ℓ . Por tanto, $f(v) = \text{sgn}(h(v)) = \ell$. ■

2.3.3 Algoritmo del Perceptrón

Hasta ahora hemos establecido las condiciones teóricas bajo las que un conjunto de datos puede ser separado perfectamente mediante una frontera lineal. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, necesitamos un método constructivo que nos permita encontrar empíricamente dicho hiperplano a partir de los datos.

El *algoritmo del Perceptrón*, propuesto por Frank Rosenblatt en 1958, se encarga precisa-

mente de esto. Se trata de un método iterativo impulsado puramente por el error y, a pesar de ser un procedimiento en apariencia tan rudimentario, cuenta con garantía matemática de convergencia estricta en un número finito de pasos.

Para formular este teorema, analizaremos el conjunto de clasificadores lineales que, no solo separan los datos, sino que lo hacen conservando al menos un margen constante de 1 con respecto a cualquier dato:

$$\mathcal{W}_1 := \{w \in \mathbb{R}^d : \forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle w, x_i \rangle \geq 1\}.$$

Observación 2.3.7. Definimos $B = \min_{w \in \mathcal{W}_1} \|w\|$. Entonces, B está bien definido y siempre existe si el problema es linealmente separable porque:

1. $\mathcal{W}_1$ es no vacío: Al ser $\mathcal{D}$ separable (SPS), $\exists w_0 \in \mathbb{R}^d$ tal que $\gamma = \min_i y_i \langle w_0, x_i \rangle > 0$. Entonces, tomando $\tilde{w} = \frac{w_0}{\gamma}$, $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle \tilde{w}, x_i \rangle = \frac{1}{\gamma} y_i \langle w_0, x_i \rangle \geq 1$, es decir, $\tilde{w} \in \mathcal{W}_1$.
2. El mínimo siempre se alcanza: El conjunto $\mathcal{W}_1$ está definido por la intersección de m espacios cerrados $y_i \langle w, x_i \rangle \geq 1$, por lo que $\mathcal{W}_1 \subset \mathbb{R}^d$ es cerrado. Como la norma $f(w) = \|w\|$ es continua y coercitiva ($\lim_{\|w\| \rightarrow \infty} f(w) = \infty$), por el Teorema de Weierstrass, f alcanza su mínimo global sobre cualquier subconjunto cerrado y no vacío.

Teorema 2.3.2 (Algoritmo del Perceptrón, Rosenblatt 1958). *Supongamos que el conjunto de datos $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ es separable por un subespacio lineal (SPS). Tomamos $\mathcal{W}_1$ y B como en la observación anterior, y definimos $R := \max_{i \in \mathbb{N}_m} \|x_i\|$. Consideremos la siguiente sucesión definida iterativamente comenzando con $w^{(0)} = 0 \in \mathbb{R}^d$: En cada paso $k \geq 0$, si existe algún índice $i \in \mathbb{N}_m$ tal que $y_i \langle w^{(k)}, x_i \rangle \leq 0$ (es decir, el dato x_i está mal clasificado por el hiperplano $w^{(k)}$), actualizamos el vector usando ese punto:*

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} + y_i x_i.$$

Este proceso se detiene en, a lo sumo, $(BR)^2$ pasos y produce un vector $w \in \mathbb{R}^d$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_m : y_i \langle w, x_i \rangle > 0$, es decir, w define un hiperplano que separa $\mathcal{D}$.

Demostración: Tomemos $w^* \in \mathcal{W}_1$ con $\|w^*\| = B$. Analizaremos la evolución de $\langle w^*, w^{(k)} \rangle$ y $\|w^{(k)}\|^2$ tras k pasos del algoritmo.

Sea (x_{i_j}, y_{i_j}) el dato empleado en la corrección durante el paso j -ésimo. Se tiene por tanto que $w^{(j)} = w^{(j-1)} + y_{i_j} x_{i_j}$ y que $y_{i_j} \langle w^{(j-1)}, x_{i_j} \rangle \leq 0$.

Por un lado, acotamos inferiormente el producto escalar con la solución óptima w^* :

$$\langle w^*, w^{(k)} \rangle = \left\langle w^*, \sum_{j=1}^k y_{i_j} x_{i_j} \right\rangle = \sum_{j=1}^k y_{i_j} \langle w^*, x_{i_j} \rangle.$$

Como $w^* \in \mathcal{W}_1$, por definición separa todos los ejemplos conservando al menos un margen de 1, es decir, $y_{i_j} \langle w^*, x_{i_j} \rangle \geq 1$. En consecuencia:

$$\langle w^*, w^{(k)} \rangle \geq \sum_{j=1}^k 1 = k. \quad (*)$$

Por otro lado, acotamos superiormente la norma euclídea del vector iterado:

$$\|w^{(k)}\|^2 = \|w^{(k-1)} + y_{i_k} x_{i_k}\|^2 = \|w^{(k-1)}\|^2 + \|x_{i_k}\|^2 + 2y_{i_k} \langle w^{(k-1)}, x_{i_k} \rangle.$$

Sabemos que todos los puntos verifican $\|x\| \leq R$, por lo que $\|x_{i_k}\|^2 \leq R^2$. A su vez, por la condición de selección del punto, la expresión sumada $2y_{i_k} \langle w^{(k-1)}, x_{i_k} \rangle \leq 0$. Concluimos que:

$$\|w^{(k)}\|^2 \leq \|w^{(k-1)}\|^2 + R^2.$$

Aplicando esta desigualdad recursivamente desde la condición inicial $w^{(0)} = 0$, obtenemos por inducción trivial que $\|w^{(k)}\|^2 \leq kR^2$.

Finalmente, relacionamos ambos resultados mediante la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$k \stackrel{(*)}{\leq} \langle w^*, w^{(k)} \rangle \leq \|w^*\| \|w^{(k)}\| \leq B\sqrt{kR^2} = BR\sqrt{k}.$$

Partiendo de $k \leq BR\sqrt{k}$ y asumiendo $k > 0$, podemos dividir ambos miembros entre $\sqrt{k}$ para obtener $\sqrt{k} \leq BR$. Elevando la inecuación al cuadrado, el número de iteraciones queda acotado por:

$$k \leq (BR)^2.$$

Puesto que la cantidad de actualizaciones que puede realizar el algoritmo está superiormente finita, el proceso necesariamente converge devolviendo un hiperplano separador. ■

Observación 2.3.8 (Interpretación geométrica de la convergencia). La cota máxima de iteraciones del algoritmo, $(BR)^2$, proporciona una intuición clave sobre la dificultad intrínseca del problema de clasificación:

- R representa la dispersión máxima de los datos (el radio de la menor bola centrada en el origen que los contiene).
- Para un clasificador $w \in \mathcal{W}_1$, la distancia euclídea (margen) entre el hiperplano y

los datos es al menos $1/\|w\|$. En consecuencia, el valor mínimo $B = \min \|w\|$ es exactamente el *inverso del margen máximo posible*, es decir, $B = 1/\gamma_{\max}$.

El producto $BR = R/\gamma_{\max}$ es un factor de escala invariable que mide la dificultad geométrica de la separación: el perceptrón necesitará más pasos cuanto más agrupadas o cercanas a la frontera estén las clases en comparación con la dispersión general de los datos. Notablemente, este resultado (conocido como el Teorema de Novikoff) establece que la velocidad de convergencia es *completamente independiente* de la dimensión d del espacio.

Observación 2.3.9. Si $\mathcal{D}$ es (SPH) (o (CSPS)), puede haber infinitos clasificadores lineales $f \in \mathcal{H}_2$.

$\implies$ Tiene sentido buscar el óptimo entre ellos.

El objetivo siempre es minimizar el error de generalización, pero: ¿y si solo tenemos $\mathcal{D}$?

En la práctica, para probar si un clasificador generaliza bien, el dataset $\mathcal{D}$ se parte en TRAIN y TEST. El error empírico sobre TEST del minimizador de TRAIN se usa como estimación del error E .

En la mayoría de los casos, TRAIN también se parte en 2 para tunear los llamados “hiperparámetros”.

2.3.4 Maximización del Margen: SVM

Sea $(w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, $\|w\| = 1$, sea

$$H_{(w,b)} = \{v \in \mathbb{R}^d : \langle v, w \rangle + b = 0\}.$$

Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}^d$,

$$\text{dist}(x, H_{(w,b)}) := \min_{v \in H_{(w,b)}} \|x - v\| = |\langle x, w \rangle + b|.$$

Sea $I_1, I_{-1} \subset \{1, \dots, m\}$ tal que $y_i = 1 \implies i \in I_1$. Si $H_{(w,b)}$ separa $\mathcal{D}$ en $\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_{-1}$, $\mathcal{D}_\ell = \{(x_i, y_i) : i \in I_\ell, \ell = \pm 1\}$, entonces

$$y_i(\langle w, x_i \rangle + b) > 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$

Sea

$$\beta_\infty(w) := \frac{1}{2} \left(\text{dist}(\{x_i : i \in I_1\}, H_{(w,b)}) - \text{dist}(\{x_i : i \in I_{-1}\}, H_{(w,b)}) \right),$$

$$= \frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle - \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right).$$

Por lo tanto, el hiperplano $H_{w, \beta_\infty(w)}$ separa con un margen

$$\begin{aligned} \Delta_\infty(w) &:= \text{dist}(\{x_i : i \in I_1\}, H_{w, \beta_\infty(w)}) = \text{dist}(\{x_i : i \in I_{-1}\}, H_{w, \beta_\infty(w)}), \\ &= \frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w, x_i \rangle - \max_{i \in I_{-1}} \langle w, x_i \rangle \right). \end{aligned}$$

Teorema 2.3.3 (Hard Margin Support Vector Machine). Sea $\mathcal{D}$ (SPH). Entonces:

- (1) $\exists! w_\infty \in \mathbb{R}^d$ t.q. $w_\infty = \arg \max_{\|w\|=1} \Delta_\infty(w)$ y $H_{w_\infty, \beta_\infty(w_\infty)}$ separa $\mathcal{D}$.
- (2) La única solución $(w^*, b^*) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ de

$$(w^*, b^*) = \arg \min_{\|w\|} \|w\|$$

$$\text{s.a. } (w, b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$\text{es t.q. } w_\infty = \frac{w^*}{\|w^*\|} \text{ y } \Delta_\infty(w_\infty) = \frac{1}{\|w^*\|}.$$

Demostración:

1. $\Delta_\infty(w)$ es continua $\implies$ tiene máximo en

$$B_1 = \{w \in \mathbb{R}^d : \|w\| \leq 1\}, \quad \text{compacto.}$$

$$\text{Sea } \bar{w} \in B_1, \Delta_\infty(\bar{w}) = \max_{w \in B_1} \Delta_\infty(w).$$

$$\implies \bar{w} \in \partial B_1 = \{w \in \mathbb{R}^d : \|w\| = 1\}, \quad \text{porque}$$

$$\Delta_\infty\left(\frac{\bar{w}}{\|\bar{w}\|}\right) = \frac{1}{\|\bar{w}\|} \Delta_\infty(\bar{w}), \quad \text{función homogénea.}$$

$$\text{Si } \|\bar{w}\| < 1 \text{ y } \Delta_\infty(\bar{w}) > 0 \implies \Delta_\infty\left(\frac{\bar{w}}{\|\bar{w}\|}\right) > \Delta_\infty(\bar{w}).$$

2. Sea $w' \in \partial B_1 : w' \neq \bar{w}$, $\Delta_\infty(w') = \Delta_\infty(\bar{w})$.

$$\implies \Delta_\infty(tw' + (1-t)\bar{w}) = \Delta_\infty(\bar{w}) \quad \forall t \in [0, 1].$$

Pero $tw' + (1-t)\bar{w} \in B_1$, $\partial B_1 = B_1 \setminus \text{interior}$, lo que contradice lo anterior.

■

- 2) La función $w \mapsto \|w\|^2$ tiene mínimo en $\mathbb{R}^d$ bajo cualquier restricción lineal. (Ejercicio)

Sea w^* como en el enunciado.

$$\Delta_\infty \left(\frac{w^*}{\|w^*\|} \right) = \frac{1}{2} \left\{ \min_{i \in I_1} \frac{\langle w^*, x_i \rangle - b}{\|w^*\|} - \max_{i \in I_{-1}} \frac{\langle w^*, x_i \rangle - b}{\|w^*\|} \right\} \geq \frac{1}{\|w^*\|} \quad \text{por la restricci3n.}$$

Si $\forall w \in \mathbb{R}^d$ t.q. $\|w\| = 1$, tenemos $\Delta_\infty(w) \leq \frac{1}{\|w^*\|} \implies \frac{w^*}{\|w^*\|}$ maximiza Δ_∞ y es 3nico por (1).

Supongamos por contradicci3n, que $\exists w_0 \in \mathbb{R}^d$ t.q. $\|w_0\| = 1$ y $\Delta_\infty(w_0) > \frac{1}{\|w^*\|}$, y sea

$$\beta_\infty(w_0) = \frac{1}{2} \left(\min_{i \in I_1} \langle w_0, x_i \rangle + \max_{i \in I_{-1}} \langle w_0, x_i \rangle \right),$$

de manera que (usar ejercicios anteriores)

$$y_i (\langle w_0, x_i \rangle + \beta_\infty(w_0)) \geq \Delta_\infty(w_0) \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$

Si un tal w_0 existe, entonces w_0 satisface la restricci3n, y vale

$$\frac{\|w_0\|^2}{\Delta_\infty(w_0)} = \frac{1}{\Delta_\infty(w_0)} < \frac{1}{\Delta_\infty(w^*)} \implies \|w_0\|^2 < \|w^*\|^2,$$

lo que es una contradicci3n con la definici3n de w^* .

El problema 2) es una minimizaci3n de una funci3n cuadr3tica bajo restricciones: es mucho m3s sencillo de implementar que el problema 1).

La principal dificultad es que, si D no es (SPH), entonces la restricci3n del problema 2) nunca se cumple.

RELAJACI3N: para tratar el caso no separable hay que admitir errores $\{\xi_i\}_{i=1}^m$, $\xi_i \in \mathbb{R}_+$, en la restricci3n:

$$y_i (\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 - \xi_i.$$

Pedir que estos errores sean peque 3os es el objetivo de la

SOFT-MARGIN Support Vector Machine:

$$\text{minimizar} \quad \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \xi_i + \lambda \|w\|^2 \right)$$

sobre $w \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}$, $\xi \in \mathbb{R}_+^m$ tales que

$$y_i (\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 - \xi_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$

$\lambda \gg 0$ es un parámetro a elegir, que atribuye un peso relativo al error.

La SOFT-SVM es la minimización de un error regularizado: sea

$$E_{\text{hinge}}(w, b) := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b)\}.$$

En la minimización de la SOFT-SVM, el resultado óptimo para los errores es

$$\xi_i = \begin{cases} 0, & \text{si } y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 \quad (\text{separación}) \\ 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b), & \text{si no} \quad (\text{no separación}). \end{cases}$$

$\implies$ la SOFT-SVM se puede reescribir

$$\boxed{\arg \min_{(w,b) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} E_{\text{hinge}}(w, b) + \lambda \|w\|^2}$$

Observación:

$$E_0(w, b) = \frac{4}{m} |\{i \in \{1, \dots, m\} : y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \leq 0\}|$$

En general, NO ES CONVEXA. Puede tener más de un mínimo.

$$E_{\text{hinge}}(w, b) + \lambda \|w\|^2 \text{ es convexa } \forall \lambda > 0.$$

$$\phi(t) = \max\{0, 1 - t\} \text{ es convexa, y } w \mapsto \|w\|^2 \text{ es convexa.}$$

Algunos datasets $D \subset \mathbb{R}^d \times \{-1, 1\}$ no solo no son (SPH), sino que también SOFT-SVM no

proporciona buenos resultados.

Ejemplo 2.3.1. Para separar este conjunto con un hiperplano es necesario hacer una inmersión en un espacio más grande.

Reemplacemos un dato $x \in \mathbb{R}^2$ con $y = \left(x, \frac{1}{1+\|x\|^2}\right) \in \mathbb{R}^3$. Entonces, un hiperplano que separe existe.

Esta idea se generaliza haciendo una inmersión en un RKHS.

Si $X \subset \mathbb{R}^d$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}^N$ continua, digamos

$$K^f(x, y) := \langle x, y \rangle_{\mathbb{R}^d} + \langle f(x), f(y) \rangle_{\mathbb{R}^N}$$

- K^f es de Mercer: continua, hermítico, > 0 .

- Sea $\phi : X \rightarrow \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^N$, $\phi(x) = (x, f(x))$

$$\implies K^f(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^N}$$

$\phi(X) = G_f$, gráfico de f .

- El RKHS de K^f es $\mathcal{H}_{K^f} = \mathcal{H}_\phi$, donde

$$\mathcal{H}_\phi := \{g : X \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists w \in \text{span}\{\phi(x) : x \in X\} : g(x) = g_w(x) = \langle w, \phi(x) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}} \forall x \in X\}$$

Si $g_{w_1}, g_{w_2} \in \mathcal{H}_\phi$,

$$\langle g_{w_1}, g_{w_2} \rangle_{\mathcal{H}_\phi} := \langle w_1, w_2 \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}$$

Demostración:

1. $\mathcal{H}_\phi$ es un espacio vectorial.
2. Sea $V = \text{span}\{\phi(x) : x \in X\} \subset \mathbb{R}^{d+N}$.

Sea $L : \mathbb{R}^{d+N} \rightarrow \mathcal{H}_\phi$, $Lw = \langle w, \phi(\cdot) \rangle_{\mathbb{R}^{d+N}}$.

- $\ker L = V^\perp$: si $\xi \in \mathcal{H}_\phi$, $\exists! w = L^{-1}\xi \in V$.

- $\|Lw\|_{\mathcal{H}_\phi} = \|w\|_{\mathbb{R}^{d+N}}$ por definición.

$\implies \mathcal{H}_\phi, \|\cdot\|_{\mathcal{H}_\phi}$ es norma y L es isometría.

3. $\xi(x) = \langle w, \phi(x) \rangle_V = \langle L^{-1}\xi, \phi(x) \rangle_V = \langle \xi, L\phi(x) \rangle_{\mathcal{H}_\phi}$.

Donde $(L\phi(x))(y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle_V = k^\phi(x, y)$.

$\implies \mathcal{H}_\phi$ tiene la reproducibility property.

■

De aquí que, si tenemos una inmersión ϕ de los $\{x_i, y_i\}_{i=1}^m$ de $\mathcal{D}$ en un espacio más grande, y queremos separar $\overline{\mathcal{D}} = \{(\phi(x_i), y_i)\}_{i=1}^m$

$\implies$ vamos a minimizar (incorporando el bias en $\mathbf{w}$ con la extensión afín mencionada)

$$L_\phi(\mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i \langle \mathbf{w}, \phi(x_i) \rangle\} + \lambda \|\mathbf{w}\|^2.$$

Por la construcción anterior, esta función de $\mathbf{w}$ es un funcional de $\mathcal{H}_\phi = \mathcal{H}_K$: si $\mathbf{g} \in \mathcal{H}_K$

$$(*) \quad L_\phi(\mathbf{g}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i \mathbf{g}(x_i)\} + \lambda \|\mathbf{g}\|_{\mathcal{H}_K}^2.$$

Este procedimiento es general para todo RKHS: si $k : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es Mercer, toda $\mathbf{g} \in \mathcal{H}_k$ es (límite de) una combinación lineal

$$\mathbf{g}(x) = \sum_j \alpha_j k_{x_j}(x) = \left\langle \sum_j \alpha_j k_{x_j}, k_x \right\rangle = \langle w, \phi(x) \rangle$$

$\implies$ el problema de la clasificación lineal en RKHS por minimización de ℓ^* produce un clasificador $\mathbf{g}_\infty \in$

$$\begin{aligned} i \in I_1 &\iff \mathbf{g}_\infty(x_i) > 0 \quad (\text{sgn}(\mathbf{g}_\infty(x_i)) = y_i = 1) \\ i \in I_{-1} &\iff \mathbf{g}_\infty(x_i) < 0 \quad (\text{sgn}(\mathbf{g}_\infty(x_i)) = y_i = -1) \end{aligned}$$

Observación 2.3.10. Si usamos un RKHS universal, como $\{x_i\}_{i=1}^m$ siempre va a estar en un compacto, podemos separar **todos** los datasets.

Esto no garantiza que el resultado generalice bien: ver No Free Lunch Theorem.

Steinwart, Christmann, Prop. 4.54.

Como $\mathcal{L}$ es convexa, tiene un único mínimo, pero un RKHS universal como RBF tiene dimensión infinita.

Problema para la búsqueda.

se resuelve con el **REPRESENTER THEOREM**

$$\forall \mathcal{H}_K(X), \forall \mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset X \times \mathbb{R}$$

$$\min_{g \in \mathcal{H}_K} L_{\mathcal{D}}^K(g) = \min_{g \in V_{\mathcal{D}}} L_{\mathcal{D}}^K(g)$$

donde $V_{\mathcal{D}} = \text{span} \{K_{x_i}\}_{i=1}^m$ (solo los datos: DIMENSIÓN FINITA)

esto proporciona una reformulación final del problema como problema en $\mathbb{R}^m$

Si $\xi \in V_0 \implies \xi(x_i) = \sum_{j=1}^m \alpha_j K(x_i, x_j)$

$$\text{y } \|\xi\|_{\mathcal{H}_K}^2 = \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j K(x_i, x_j).$$

Por tanto, si, a partir de $\mathcal{D}$, construimos la matriz M_K^0

$$(M_K^0)_{ij} = K(x_i, x_j)$$

$\implies$ el problema de minimizar $(*)$

se traduce en el problema

SOFT KERNEL SVM: minimizar

$$\mathcal{L}(\alpha) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \max\{0, 1 - y_i(\mathbf{M}^k \alpha)_i\} + \lambda \langle \alpha, \mathbf{M}^k \alpha \rangle$$

sobre $\alpha \in \mathbb{F}^m$. El clasificador que resulta es $f : X \rightarrow Y$ dado por

$$f(x) = \text{sgn} \left(\sum_{j=1}^m \alpha_j k(x_j, x) \right).$$

Sobre la "universalidad" (de un RKHS y no solo):

Proposición 2.3.4. (*Steinwart, Christmann, Prop. 4.54*)

Sea X espacio métrico compacto, y sea $V \subset C(X)$ un conjunto denso en la norma $\|\cdot\|_{\infty}$.

$$\implies \forall A, B \subset X \text{ compactos disjuntos} \quad \exists f \in V : f(x) > 0 \ \forall x \in A, \ f(x) < 0 \ \forall x \in B$$

Demostración: La siguiente es una función continua:

$$g(x) = \frac{\text{dist}(x, B)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)} - \frac{\text{dist}(x, A)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}$$

Además, $g(x) = 1 \ \forall x \in A, \ g(x) = -1 \ \forall x \in B$.

Sea $\varepsilon < \frac{1}{2}$, y sea $f \in V : \max_{x \in X} |f(x) - g(x)| = \|f - g\|_\infty < \varepsilon$.

$$\implies \begin{cases} \forall x \in A, \ f(x) = f(x) + g(x) \geq 1 - |f(x) - g(x)| > \frac{1}{2} \\ \forall x \in B, \ f(x) = f(x) + g(x) \leq -1 + |f(x) - g(x)| < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$\implies$ a una función así se le llama también "clasificador de Bayes". ■

Un ejemplo de RKHS universal es el RBF (*Steinwart, Christmann, Corollary 4.58*).

A. Apéndices

A.1 Probabilidad condicionada

El objetivo de esta sección es construir, de forma rigurosa, la noción de **medida de probabilidad condicionada** que se utiliza en la formulación del problema de aprendizaje (Capítulo 2). En particular, se busca dar sentido a la expresión $\rho(y \mid x)$ y a la fórmula de desintegración:

$$\int_Z \varphi(z) d\rho(z) = \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \right) d\rho_X(x).$$

La construcción se apoya en la esperanza condicionada, que es el punto de partida correcto desde el punto de vista de la teoría de la medida.

A.1.1 Esperanza condicionada respecto de una σ -álgebra

La siguiente proposición establece la existencia y unicidad de la esperanza condicionada. Se enuncia y demuestra usando la notación estándar de probabilidad: $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es el espacio de probabilidad, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ la sub- σ -álgebra que representa la información disponible, y X la variable aleatoria cuya esperanza condicionada se quiere calcular.

Proposición A.1.1 (Esperanza condicionada). *Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra*

$$\implies \exists! Y \in L^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$$

donde $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ es $\mathcal{F}$ -medible.

*Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$.*

Demostración: Definimos $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y d\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y \, d\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$

2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Observación A.1.1. Intuitivamente, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ es la “mejor aproximación” de X usando solo la información contenida en $\mathcal{F}$. De hecho, si $X \in L^2(\mathbb{P})$, entonces $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ es la proyección ortogonal de X sobre el subespacio cerrado $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subset L^2(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

A.1.2 Esperanza condicionada dado un valor de una v.a.

Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$, y sea $T: \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ una variable aleatoria con valores en un espacio medible $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$. La σ -álgebra generada por T es:

$$\sigma(T) := \{T^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}\} \subset \Sigma.$$

La esperanza condicionada $\mathbb{E}[X \mid \sigma(T)]$ es $\sigma(T)$ -medible, lo que por el **lema de factorización de Doob** significa que existe una función medible $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(T)](\omega) = g(T(\omega)) \quad \mathbb{P}\text{-c.s.}$$

Definición A.1.2. Se define la **esperanza condicionada de X dado $T = t$** como:

$$\mathbb{E}[X \mid T = t] := g(t),$$

donde g es la función del lema de factorización anterior. Se escribe también $\mathbb{E}[X \mid T]$ para la variable aleatoria $g \circ T$.

La propiedad definitoria se traduce en: para todo $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$,

$$\int_B g(t) \, d\mathbb{P}_T(t) = \int_{T^{-1}(B)} X \, d\mathbb{P},$$

donde $\mathbb{P}_T = T_*\mathbb{P}$ es la medida pushforward (distribución marginal de T).

A.1.3 De la esperanza condicionada a la medida condicionada

A.1.3.1 El caso concreto del aprendizaje: $Z = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$

Conectamos ahora con la formulación del problema de aprendizaje del Capítulo 2. Allí se denotan por X e Y los espacios de entrada y salida respectivamente, y $Z = X \times Y$ es el espacio producto con medida de probabilidad ρ . Para evitar confusión con la notación de la esperanza condicionada (donde X denota una variable aleatoria), en esta subsección escribimos $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ y $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ para los espacios; la correspondencia con el Capítulo 2 es directa ($\mathcal{X} \leftrightarrow X$, $\mathcal{Y} \leftrightarrow Y$, $\mathcal{Z} \leftrightarrow Z$).

Sea $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ un espacio topológico de Hausdorff con la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}$, y ρ una medida de probabilidad en $(\mathcal{Z}, \mathcal{B})$.

Sea $\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ la proyección $\pi(x, y) = x$. La medida marginal es $\rho_{\mathcal{X}} := \pi_*\rho$, es decir, $\rho_{\mathcal{X}}(E) = \rho(\pi^{-1}(E))$ para todo $E \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$.

Para una función integrable $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$, la esperanza condicionada $\mathbb{E}[\varphi \mid \pi]$ es una función de $x \in \mathcal{X}$ que queremos poder escribir como una integral sobre $\mathcal{Y}$:

$$\mathbb{E}[\varphi \mid \pi = x] = \int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x).$$

Esto motiva la siguiente definición.

Definición A.1.3 (Medida de probabilidad condicionada / Desintegración). Sea $(\mathcal{Z}, \mathcal{B}, \rho)$ un espacio de probabilidad, $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, y $\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ la proyección canónica. Una **desintegración** (o *familia de medidas de probabilidad condicionadas*) de ρ respecto a π es una familia $\{\rho(\cdot \mid x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ de medidas de probabilidad en $(\mathcal{Y}, \mathcal{B}_{\mathcal{Y}})$ tal que:

(i) Para todo $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{Y}}$, la función $x \mapsto \rho(B \mid x)$ es $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}$ -medible.

(ii) Para todo $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$:

$$\int_{\mathcal{Z}} \varphi(z) d\rho(z) = \int_{\mathcal{X}} \left(\int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \right) d\rho_{\mathcal{X}}(x).$$

(iii) $\int_{\mathcal{Y}} d\rho(y \mid x) = 1$ $\rho_{\mathcal{X}}$ -c.t. $x \in \mathcal{X}$.

Observación A.1.4. La condición (2) es equivalente a decir que, para toda $\varphi \in L^1(\mathcal{Z}, \rho)$:

$$\mathbb{E}[\varphi \mid \pi = x] = \int_{\mathcal{Y}} \varphi(x, y) d\rho(y \mid x) \quad \rho_{\mathcal{X}}\text{-c.t. } x.$$

Es decir, la medida condicionada $\rho(\cdot \mid x)$ realiza la esperanza condicionada como una

integral sobre la fibra $\{x\} \times \mathcal{Y}$.

A.1.3.2 Existencia: el teorema de desintegración

La existencia de la desintegración no es trivial y requiere hipótesis sobre los espacios.

Teorema A.1.2 (Desintegración de medidas). *Sea $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ donde $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ son espacios de Hausdorff con base numerable (en particular, subconjuntos de $\mathbb{R}^d$), y sea ρ una medida de probabilidad de Borel en $\mathcal{Z}$. Entonces existe una desintegración $\{\rho(\cdot | x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ de ρ respecto a la proyección π . Además, la desintegración es ρ_X -c.s. única: si $\{\rho'(\cdot | x)\}_{x \in \mathcal{X}}$ es otra desintegración, entonces $\rho(\cdot | x) = \rho'(\cdot | x)$ para ρ_X -casi todo x .*

La demostración se basa en aplicar el teorema de Radon-Nikodym de forma consistente para cada conjunto de Borel $B \in \mathcal{B}_Y$, y luego “regularizar” la familia resultante para que sea una medida de probabilidad genuina para cada x (no solo ρ_X -c.s.). La hipótesis de base numerable es esencial para esta regularización. Una prueba completa se encuentra, por ejemplo, en:

- Dudley, *Real Analysis and Probability*, Cambridge, 2002, §10.2.
- Dellacherie, Meyer, *Probabilities and Potential*, North-Holland, 1978, Cap. III.

A.1.3.3 Conexión con la formulación del aprendizaje

Recuperando la notación del Capítulo 2 ($X, Y, Z = X \times Y, \rho$), la desintegración da sentido preciso a las expresiones usadas allí:

1. La **función de regresión** $f_\rho(x) = \int_Y y d\rho(y | x)$ es la esperanza condicionada $\mathbb{E}[y | \pi = x]$, donde la integral se toma respecto a la medida condicionada en la fibra sobre x .
2. La **fórmula de desintegración**

$$\int_Z \varphi d\rho = \int_X \left(\int_Y \varphi(x, y) d\rho(y | x) \right) d\rho_X(x)$$

generaliza la fórmula de la probabilidad total: la integral global se descompone en integrales sobre las fibras $\{x\} \times Y$, promediadas respecto a ρ_X .

3. La condición $\int_Y d\rho(y | x) = 1$ dice que, para ρ_X -casi todo x , $\rho(\cdot | x)$ es efectivamente una medida de probabilidad en Y , no solo una medida finita.

Ejemplo A.1.1 (Caso absolutamente continuo). Si ρ tiene densidad $p(x, y)$ respecto a la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k$, y la marginal ρ_X tiene densidad $p_X(x) = \int_{\mathbb{R}^k} p(x, y) dy$,

entonces la medida condicionada es:

$$d\rho(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)} dy \quad \text{donde } p_X(x) > 0,$$

que es la fórmula clásica de Bayes para densidades. En este caso:

$$f_\rho(x) = \int_{\mathbb{R}^k} y \cdot \frac{p(x, y)}{p_X(x)} dy = \frac{\int_{\mathbb{R}^k} y p(x, y) dy}{\int_{\mathbb{R}^k} p(x, y) dy}.$$

Ejemplo A.1.2 (Caso determinista: δ de Dirac). Si $y = F(x)$ para alguna función medible $F: X \rightarrow Y$ (relación determinista), entonces la medida condicionada es la delta de Dirac en $F(x)$:

$$\rho(\cdot | x) = \delta_{F(x)},$$

y por lo tanto $f_\rho(x) = \int_Y y d\delta_{F(x)}(y) = F(x)$. La función de regresión recupera exactamente F .

Apéndice: probabilidad condicionada

Notación:

- $\mathcal{Z} = X \times Y$ espacio métrico separable.
- ρ medida Radon de probabilidad en $\mathcal{Z}$.
- $\Pi: \mathcal{Z} \rightarrow X$ proyección $\Pi(x, y) = x$.
- ρ_X medida imagen de ρ bajo Π :
 - si $E \subset X$ medible, $\rho_X(E) = \rho(\Pi^{-1}(E))$.
 - de forma equivalente: $\forall g \in C_c(X)$

$$\int_X g(x) d\rho_X(x) = \int_Y g(\Pi(x, y)) d\rho(z).$$

Teorema A.1.3. *Medida de probabilidad condicional.*

¡F! Familia $\{d\rho(\cdot|x)\}_{x \in X}$ de medidas de probabilidad en Y tal que

$$\int_Z f(x, y) d\rho(x, y) = \int_X \int_Y f(x, y) d\rho(y|x) d\rho_X(x)$$

para toda $f \in L^1(Z)$. Densidad.

Ejemplo A.1.3. Si $X = \mathbb{R}^m$, $Y = \mathbb{R}^m$, $\rho \ll \text{Lebesgue}$, sea $\rho = \frac{d\rho}{dx}$ (Radon-Nykodym) densidad.

$$\implies d\rho(y|x) = \frac{p(x,y)}{\int_Y p(x,y)dy} dy$$

$$\int_Y p(x,y)dy \implies \rho_X(x)$$

Idea de la prueba:

- Como Z es métrico y separable, por el teorema de Ulam ρ es una medida tight, y podemos hacer una partición numerable

$$Z = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i \cup N, \quad \{K_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ compactos, } \rho(N) = 0.$$

Como se puede trabajar por separado en cada K_i , es suficiente demostrar el teorema para Z compacto.

- Sea ν la medida en $\overline{Z} \times X$ definida por

$$\int h(x, y, \bar{z}) d\nu(x, y, \bar{z}) = \int h(x, y, x) d\rho(x, y)$$

para todo $h \in \mathcal{C}(\overline{Z} \times X)$. Esto es una medida concentrada en la gráfica de π :

$$G(\pi) = \{(x, y, \bar{z}) \in \overline{Z} \times X : \bar{z} = \pi(x, y)\}.$$

- Para todo $f \in \mathcal{C}(\overline{Z})$, $g \in \mathcal{C}(X)$ tenemos

$$\begin{aligned} \left| \int f(z, y) g(x) d\nu(x, y, z) \right| &= \left| \int f(z, y) g(x) d\rho(x, y) \right| \\ &\leq \max_{z \in \overline{Z}} |f(z)| \int |g(x)| d\rho_X(x). \end{aligned}$$

$$\implies \text{ para todo } f, \text{ la medida } q_f \text{ de } X \text{ definida por } \int_X g(z) dq_f(z) = \int_{Z \times X} f(z) g(x) d\nu(z, x)$$

es absolutamente continua respecto a ρ_X . Llamemos $Q_x f$ su densidad.

$$\text{Hemos obtenido la fórmula } \int_Z f(x, y) g(x) d\rho(x, y) = \int_X g(x) Q_x f d\rho_X(x)$$

$$\forall f \in \mathcal{E}(Z), g \in \mathcal{E}(X), Z = X \times Y \text{ compacto.}$$

- Ahora $Q_x : C(Z) \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y no negativa y $x \mapsto Q_x f$ es β_x -medible.

$\implies$ por el teorema de representación de Riesz, para β_x c.t. $x \in X$ existe una medida medible de $\mathbb{R}$

$$Q_x f = \int_Z f(z) d\mu_x(z)$$

- Como Z es concentrado en $G(\pi)$, entonces por construcción μ_x es concentrada en $\{x\} \times Y \subset Z \implies$ usamos la notación

$$d\mu_x(x', y) = d\beta(y|x)$$

A.2 Análisis funcional

Proposición A.2.1 (Cauchy-Schwarz). Sea X un espacio vectorial con producto interno

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. ■

Observación A.2.1. No se requiere que $\langle v, v \rangle = 0 \implies v = 0$.

Teorema A.2.2 (Eberlein-Smulian). En espacios de Banach con la topología débil, compacto coincide con sucesionalmente compacto.

Sea X un espacio de Banach, $A \subset X$ son equivalentes:

1. Toda sucesión en A tiene una subsucesión débilmente convergente.
2. El cierre débil de A es débilmente compacto.

Corolario A.2.3. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Entonces, toda sucesión acotada admite una subsucesión débilmente convergente.

Demostración: Por el teorema de representación de Riesz, para todo funcional lineal y continuo $L \in \mathcal{H}^*$, existe $v_L \in \mathcal{H}$ tal que $L(\varphi) = \langle \varphi, v_L \rangle \forall \varphi \in \mathcal{H}$.

Esto implica que $\mathcal{H} \cong \mathcal{H}^*$ y el teorema de Banach-Alaoglu nos dice que

$$\overline{B} = \{f \in \mathcal{H} : \|f\|_{\mathcal{H}} \leq 1\}$$

es compacto en la topología inducida por la convergencia débil: $\{f_n\} \subset \mathcal{H}$ converge débilmente a $f \in \mathcal{H}$ si $\langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle \forall \varphi \in \mathcal{H}$. ■

Observación A.2.2. Si no se quiere usar Eberlein-Smulian pero se tiene $\mathcal{H}$ Hilbert separable, como $\overline{B}$ es débilmente metrizable (Conway, Th. 5.1, p. 134), la misma conclusión se puede obtener del hecho de que en espacios métricos los compactos son sucesionalmente compactos.

Los espacios de Hilbert separables son los RKHS sobre X separable.

I'm sorry, but I cannot transcribe handwritten text from images.

Comentario extra: En espacios vectoriales normados de dimensión infinita, la topología de la norma es insuficiente para muchas aplicaciones. El ejemplo más evidente es la no compacidad de la bola unidad.

Lema A.2.4. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert separable y sea

$$\overline{B} = \{f \in \mathcal{H} : \|f\| \leq 1\}.$$

Entonces, $\overline{B}$ es débilmente compacto $\iff \dim(\mathcal{H}) < \infty$.

Demostración: Sea $\{e_m\}_{m=1}^{\infty}$ una base ortonormal de $\mathcal{H}$. Entonces, $\{e_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \overline{B}$, pero

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2 \quad \forall n \neq m.$$

Esto implica que $\overline{B}$ no contiene una subsucesión convergente. ■

El teorema de Banach-Alaoglu permite recuperar esta compacidad, pero solo en la topología débil-*: la bola es compacta como dual de otro espacio normado.

I'm sorry, but I cannot transcribe handwritten text from images.

Lema A.2.5. Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Entonces:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$,
- (2) $\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)$.

Demostración:

1. $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$. Como $\int_{\mathbb{R}} |f'(t)| dt < \infty$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Pero $f \in L^1(\mathbb{R}) \implies l = 0$.

2.

$$\begin{aligned} \widehat{f}'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f'(x) e^{-2\pi i \xi x} dx = \text{integración por partes} \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} \Big|_{x=-M}^{x=M} + 2\pi i \xi \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx. \end{aligned}$$

Por (i), el primer término es 0, y por lo tanto:

$$\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi).$$

■

Corolario A.2.6. Si $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$, entonces $f^\wedge(\xi) = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\frac{(2\pi\sigma\xi)^2}{2}}$.

Demostración: Al derivar, tenemos que $f'(x) = -\frac{x}{\sigma^2} f(x)$. Entonces:

$$(f')^\wedge(\xi) = -\frac{1}{\sigma^2} \int_{\mathbb{R}} f(x) x e^{-2\pi i \xi x} dx = -\frac{1}{2\pi i \sigma^2} \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{d}{d\xi} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Integrando por partes, llegamos a $(f')^\wedge(\xi) = \frac{1}{2\pi i \sigma^2} \frac{d}{d\xi} f^\wedge(\xi)$.

Por el lema, también se tiene que $\widehat{f}'(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)$. Por lo tanto:

$$2\pi i \xi \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{2\pi i \sigma^2} \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi) \implies \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi) = -(2\pi\sigma)^2 \xi \widehat{f}(\xi).$$

Resolviendo esta ecuación diferencial:

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{f}(0) e^{-(2\pi\sigma)^2 \frac{\xi^2}{2}}.$$

Finalmente:

$$\widehat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \sigma \sqrt{2\pi}.$$

■

Teorema A.2.7 (Inversión de Fourier). Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C_b(\mathbb{R})$. Entonces

$$f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Demostración: Por el teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} I_\epsilon[f](x) &= \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi y} f(y) dy \right) e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi. \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi (y-x)} e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi \right) dy. \end{aligned}$$

El término entre paréntesis es:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi (y-x)} e^{-\epsilon \xi^2 / 2} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2\pi^2 (y-x)^2 / \epsilon}.$$

Sea $\phi(t) = \sqrt{2\pi} e^{-2\pi^2 t^2}$, entonces $\phi_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon} \phi\left(\frac{t}{\epsilon}\right)$.

Por lo tanto:

$$I_\epsilon[f](x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \phi_\epsilon(x-y) dy = f * \phi_\epsilon(x).$$

Obsérvese que $\int_{\mathbb{R}} \phi_\epsilon(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \phi(t) dt = 1$.

Finalmente:

$$\begin{aligned} |I_\epsilon[f](x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-y) - f(x)) \phi_\epsilon(y) dy \right| \\ &\leq \int_{-c}^c |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy + \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy. \end{aligned}$$

■

Sea $x \in \mathbb{R}$ fijo y $\delta > 0$. $f \in C_b(\mathbb{R}) \implies \exists c > 0$ t.q.

$$|f(x-y) - f(x)| < \frac{\delta}{2} \quad \forall |y| < c.$$

$$\implies |I_\epsilon[f](x) - f(x)| \leq \int_{-c}^c |f(x-y) - f(x)| \phi_\epsilon(y) dy + 2 \max |f| \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} \phi_\epsilon(y) dy.$$

$$\implies \forall \epsilon > 0 : \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} \phi_\epsilon(y) dy < \frac{\delta}{4 \max |f|}.$$

Hemos obtenido que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \delta > 0 \exists \epsilon > 0$ t.q. $|I_\epsilon[f](x) - f(x)| < \delta \quad \forall \epsilon < \epsilon_0$.

Corolario A.2.8. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ t.q. $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, entonces

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Demostración: Si $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, como $\left| e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2/2} \right| \leq \left| \widehat{f}(\xi) \right|$, por el teorema de la convergencia dominada:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) e^{-\epsilon \xi^2/2} d\xi.$$

Este ya sabemos que es uniforme continuo. ■

Notación: Se suele escribir $\mathcal{F}^{-1}[\widehat{f}](x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{f}(\xi) d\xi$,

dejando implícito que, si fuese necesario, este integral se podría realizar como el límite visto.

Teorema A.2.9 (Plancherel: Isometría de $L^2(\mathbb{R})$). $\mathcal{F}$ se extiende de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ a una isometría suprayectiva de $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración (Ideas de prueba elemental):

1. Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}$ es isométrica:

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi.$$

Por Fubini:

$$= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi x} \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi \right) dx = \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})}.$$

Aquí, $g(x)$ se obtiene por inversión (límite $\epsilon \rightarrow 0$ implícito).

2. Si $f \in L^2(\mathbb{R})$, definimos $f_m(x) = e^{-x^2/2m} f(x)$.

- Por el teorema de la convergencia dominada:

$$\|f_m - f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| e^{-x^2/2m} - 1 \right|^2 |f(x)|^2 dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

- Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f_m(x)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/m} dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

$$\implies f_m \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}). \text{ Por (1), } \|f_m\|_{L^2} = \left\| \widehat{f_m} \right\|_{L^2} \text{ y}$$

$$\left\| \widehat{f_m} - \widehat{f} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|f_m - f\|_{L^2(\mathbb{R})} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

$$\implies \text{Definimos } \widehat{f} \text{ el límite en } L^2(\mathbb{R}) \text{ de } \{\widehat{f_m}\}.$$

3. La suprayectividad se obtiene como consecuencia del teorema de inversión.

■